2024

Tercer Informe (Consolidado)

Estatus y posibilidades de explotación biológicamente sustentable de anchoveta, Región de Valparaíso a la Región de Los Lagos, año 2024.

Subsecretaría de Economía y EMT

Julio, 2024.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO - CHILE

Tercer Informe (Consolidado)

Convenio de Desempeño 2023

Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de Anchoveta, Región de Valparaíso a la Región de Los Lagos, año 2024.

Subsecretaría de Economía y EMT / julio 2024.

Requirente

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño
Javiera Constanza Petersen Muga

Ejecutor

Instituto de Fomento Pesquero, IFOP

Director Ejecutivo
Gonzalo Pereira Puchy

Jefe División Investigación Pesquera
Carlos Montenegro Silva

Jefe (I) Departamento de Evaluaciones Recursos
Carlos Techeira Tapia

Jefe de Proyecto
José Zenteno Loredo

Autores

José Zenteno Loredo

Marcelo Costa Feltrim

Índice

RESUMEN EJECUTIVO **1**

1. ESTATUS ACTUALIZADO, julio 2024 **3**

2. OBJETIVOS **4**
2.1. Objetivo general 4
2.2. Objetivos específicos 4

3. RESULTADOS PRINCIPALES **5**
3.1. Objetivo específico 1: 5
3.2. Objetivo específico 2: 5
3.2.1. Metodología 5
3.2.2. Tendencias poblacionales 5
3.2.3. Puntos Biológicos de Referencia (PBRs) 6
3.2.4. Estado de explotación 7
3.3. Objetivo específico 3: 11
3.3.1. Metodología 11
3.3.2. Estatus proyectado 11
3.3.3. Capturas proyectadas 11
3.4. Objetivo específico 4: 13

4. ANEXOS

ANEXO I. Ajuste del modelo a los datos de los cruceros de enero y mayo de 2024.

ANEXO II. Metodología Objetivos 2 y 3: Tercer Informe Anchoveta Centro Sur (Julio 2024).

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe contiene una síntesis con la actualización del estatus del año biológico 2023/24 y la Captura Biológicamente Aceptable (CBA) del año calendario 2024 para el stock de anchoveta en la Unidad de Pesquería Centro-Sur (UPCS) de Chile (Región de Valparaíso a Región de Los Lagos) basado en un modelo en escala biológica.

El análisis es actualizado con la siguiente información:

(1) Estadísticas de desembarques de SERNAPESCA, corregidas por IFOP los años 1998 al 2001, correspondiente al período 1996/97-2023/24;

(2) Serie de porcentajes de descarte actualizados entre 2017/18 al 2021/22;

(3) Información de captura a la edad y pesos individuales a la edad, proveniente del "Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Nacionales (Pesquerías Pelágicas)" desde 1996/97 al 2023/24;

(4) Series de biomasas acústicas y composiciones de edad de los cruceros de verano (años 2000-2024) y otoño (años 2003-2024) provenientes del programa de cruceros IFOP sobre evaluación hidroacústica del reclutamiento de anchoveta entre las Regiones de Valparaíso y Los Lagos;

(5) Publicaciones científicas y técnicas relacionadas con los parámetros del ciclo de vida (mortalidad natural y madurez).

En relación a los datos de entrada al modelo de evaluación de stock, se observa que entre los años 2009 y 2017 se registraron los niveles más bajos de biomasa acústica de verano con un valor promedio de 101 mil t. Sin embargo, el año 2018 se observó un primer incremento importante hasta 347 mil t, consolidándose en los últimos años (2020 - 2024). A enero de 2024 los valores de biomasa del crucero de verano alcanzaron 1,35 millones de toneladas, segundo valor más alto de toda la serie de 24 años, abajo solamente de las estimaciones de 2002 de 1,5 millones de toneladas. Algo similar se observa en las tendencias de los cruceros de otoño, con una recuperación en la biomasa del stock desde el 2016, registrándose en mayo de 2024 un nivel muy similar al crucero de enero, de 1,35 millones de toneladas, aún que levemente inferior a lo observado en 2023.

En relación a las capturas de anchoveta en la UPCS, su variación es consistente con los cambios en los niveles de biomasa estimados por los cruceros acústicos de verano y otoño. Entre los años 2011/12 y 2017/18 se registran los desembarques oficiales más bajos de la serie, en torno a 62 mil toneladas en promedio. Para el año 2019/20 a 161 mil t, un 17 % mayor al año previo y para el año 2020/21 se incrementa a 217,5 mil t, un 35 % mayor al año previo y un 97 % mayor al promedio de los últimos 9 años (período 2011/12 - 2019/20). Para el año 2021/22 se registra una disminución del 5,8 % respecto a lo registrado el año previo, con reducción similar ocurriendo para el año biológico 2022/23, con capturas disminuyen nuevamente y se encuentra en torno a las 186 mil t. Finalmente, para los análisis realizados en el presente *Hito 3*, las capturas en el año biológico 2023/2024 corresponden al valor entregado por SERNAPESCA hasta marzo de 2024 y estimado con base en las proporciones mensuales históricas para abril, mayo y junio de este mismo año, totalizando 171 mil toneladas.

El análisis histórico de la condición de anchoveta centro-sur muestra que entre los años 1996/97 al 2000/01 el stock se encontraba sobreexplotado con biomasas por debajo del objetivo de manejo ($BD < BD_{RMS}$). A partir del 2001/02 se incrementan los niveles de biomasa desovante, permitiendo que el stock transite y se mantenga en una condición de plena explotación hasta el 2007/08. No obstante, los niveles de reclutamiento

para el año 2008 se reducen drásticamente generando niveles de biomasa desovante por debajo del promedio histórico para el 2008/09, comportamiento que se intensifica aún más hacia el año 2012/13. Debido a las seguidas fallas en los reclutamientos, desde el año 2008/09 la anchoveta de la zona centro-sur cambia drásticamente su estatus a una condición de agotamiento y/o colapso, manteniéndose en ese estatus durante 8 años (2008/09 al 2016/17). A partir de 2017/18 se observa una recuperación del stock, transitando de la zona de colapso a la zona de sobre-explotación los años 2017/18 y 2018/19 y de plena-explotación los años últimos 5 años de la serie histórica. En términos de los niveles de mortalidad por pesca (F_t $a\tilde{n}o^{-}1$), este se ha mantenido por sobre el nivel objetivo de referencia F_{RMS} en gran parte del período evaluado, a excepción de los año 1999/2000, 2000/01 y 2002/03, y para los últimos 8 años (2016/17 - 2023/24). Respecto a la condición actual de anchoveta centro-sur, los resultados indican una recuperación del estatus generada por el incremento de los reclutamientos 2018/19 y 2019/20, la disminución de la mortalidad por pesca por debajo del objetivo de manejo ($F < F_{RMS}$) y 2/3 por debajo de M (M=0,7 $a\tilde{n}o^{-1}$) y el incremento de la biomasa total y desovante, esta por sobre los niveles de referencia para los últimos 4 años. La información actualizada en el presente *Hito 3* y los resultados obtenidos confirman dichas tendencias.

La Captura Biológicamente Aceptable (CBA) para el año 2024 se calcula a partir de la suma de la captura del primer y segundo semestre de 2024, considerando el supuesto de captura semestre 70 % y 30 %, mortalidad por pesca igual al F_{RMS}, pesos medios igual al promedio de los últimos 5 años y tres escenarios de reclutamientos. Los escenarios de reclutamiento se combinaron con el descuento de descarte y escenarios de remanentes conforme a lo acordado en la 5ta sesión del CCT-PP en agosto de 2023. Adicionalmente, los rangos de Captura consideran sus respectivos percentiles y resguardos de la Captura en el Rendimiento Máximo Sostenible (C_{RMS}). Para el percentil del 50 %, los rangos de captura varían de la siguiente manera:

a) Esc 1: Sin descuento, entre 302 y 303 mil toneladas;

b) Esc 2: Con descuento de descarte, entre 296 y 298 mil toneladas;

c) Esc 3: Con descuento de descarte y remanente base 30 %, entre 258 y 259 mil toneladas;

d) Esc 4: Con descuento de descarte y remanente alternativo del 30 %, entre 271 y 272 mil toneladas;

e) Esc 5: Con descuento de descarte y remanente alternativo del 20 %, entre 277 y 278 mil toneladas.

Es relevante destacar que los mayores niveles de resguardo están asociados al escenario de descuento de remanente base del 30 %, que se basa en saldos totales estimados a partir de plantillas de control de cuotas actualizadas hasta el 31 de diciembre de 2023, incluyendo cuotas artesanales a diferentes niveles.

1. ESTATUS ACTUALIZADO, julio 2024

La información que se actualiza en la evaluación del stock de sardina de julio de 2024 abarca la composición de edad y pesos medios de la flota del año biológico 2023-2024; abundancia, biomasa, composición de edad y los pesos medios del crucero de verano y otoño de 2024; y desembarques de la flota pesquera del segundo semestre de 2023 y hasta marzo de 2024. Con la nueva información, los resultados indican un nivel de biomasa total de 1,16 millón de toneladas y 735 mil toneladas de biomasa desovante en 2024. Al incluir la información actualizada al modelo, los valores de la biomasa del stock de anchoveta se estiman en 0,84 veces la biomasa desovante virginal (BD_0) y 1,53 veces de la biomasa desovante al rendimiento máximo sostenible (BD_{RMS}). La tendencia de incremento en los niveles poblacionales observada en los últimos años se ha reducido bastante en comparación a lo observado entre 2016/17 y 2020/21, con evidencias de estabilidad poblacional desde 2021/22. De esa manera, actualmente la anchoveta centro-sur se mantiene en una condición de plena-explotación con 0,01 % de probabilidad de sobre-explotación y 0 % de probabilidad de agotamiento.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Proveer la asesoría científica necesaria para la determinación del estado de explotación y la Captura Biológicamente Aceptable (CBA) que deberá llevar o mantener al Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), la pesquería de anchoveta de la Región de Valparaíso a la Región de Los Lagos, bajo condiciones de riesgo e incertidumbre, cuantificando las distintas fuentes e integrando la mejor información científica-técnica disponible

2.2. Objetivos específicos

1. Implementar procedimientos de evaluación de stock basados en protocolos científicos para la determinación del estatus de anchoveta, con arreglo al nivel de información, conocimiento e incertidumbre correspondiente, conforme a los estándares actuales en ciencia pesquera.
2. Establecer el estatus actualizado de anchoveta, sobre la base de sus principales indicadores estandarizados de estado y flujo, propagando para estos efectos todas las fuentes de incertidumbre subyacente a la pesquería.
3. Determinar niveles de Captura Biológicamente Aceptable (CBA) que lleven y/o mantenga la pesquería en torno al Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), a partir de un análisis de riesgo en condiciones de incertidumbre de no alcanzar los objetivos de conservación y sostenibilidad conforme lo establece la LGPA y contenidos en el Plan de Manejo y/o en el Programa de Recuperación respectivo, según corresponda.
4. Informar el avance del Programa de Mejoramiento Continuo de la Calidad en la Asesoría Científica (PMCCAC) realizado durante el presente estudio, respecto al cumplimiento de recomendaciones formuladas en procesos de RPEI y priorizadas por el CCT, cuando corresponda.

3. RESULTADOS PRINCIPALES

3.1. Objetivo específico 1:

"Implementar procedimientos de evaluación de stock basados en protocolos científicos para la determinación del estatus de anchoveta, con arreglo al nivel de información, conocimiento e incertidumbre correspondiente, conforme a los estándares actuales en ciencia pesquera."

Los ajustes del modelos a los nuevos datos de los cruceros de enero y mayo de 2024 son presentados en el Anexo I.

3.2. Objetivo específico 2:

"Establecer el estatus actualizado de anchoveta, sobre la base de sus principales indicadores estandarizados de estado y flujo, propagando para estos efectos todas las fuentes de incertidumbre subyacente a la pesquería."

3.2.1. Metodología

La metodología para la estimación del estatus realizada en esta actualización ha sido adjuntada a este informe en el Anexo II.

3.2.2. Tendencias poblacionales

La **Figura 1** muestra los cambios que ha experimentado anchoveta en sus tendencias poblacionales en un período de 28 años (1996/97 - 2023/24). El análisis respecto a la media histórica de los indicadores de estado y flujo ($R_{promedio}$ = 45 mil millones de peces, $BT_{promedio}$ = 790,8 mil t, $BD_{promedio}$ = 413,5 mil t, $F_{mediana}$ = 0,66) permite identificar claramente dos ciclos con altos y bajos niveles de abundancia de una duración de 10 años aproximadamente. El período de altos niveles de abundancia de anchoveta se registra desde el año 2002/03 hasta el año 2008/09 con valores sobre el promedio histórico (R_{alto} = 73,7 mil millones de peces, BT_{alto} = 1,37 millones de t, BD_{alto} = 683,3 mil t). Los niveles bajo el promedio histórico se registran desde el año 2009/10 hasta el 2017/18 (R_{bajo} = 18 mil millones de peces, BT_{bajo} = 269,4 mil t., BD_{bajo} = 138 mil t). Los mayores niveles de mortalidad por pesca se registraron durante el período de baja abundancia ($F > F_{mediana}$) debido a los bajos rendimientos. A partir del año 2015/16, se observa el inicio de un nuevo ciclo con tendencia positiva generada por la fuerza de la clase anual reclutada que se incorpora a la población y a los bajos niveles de mortalidad por pesca ($F < F_{mediana}$). El incremento de los reclutamientos 2018/19 y 2019/20, la disminución de la mortalidad por pesca 2/3 por debajo de M (M=0,7 año^{-1}) y el incremento de la biomasa total y desovante 2019/20 permiten la recuperación de anchoveta centro-sur para los cuatro últimos años de la serie. La información actualizada en el presente *Hito 3* y los resultados obtenidos confirman dichas tendencias

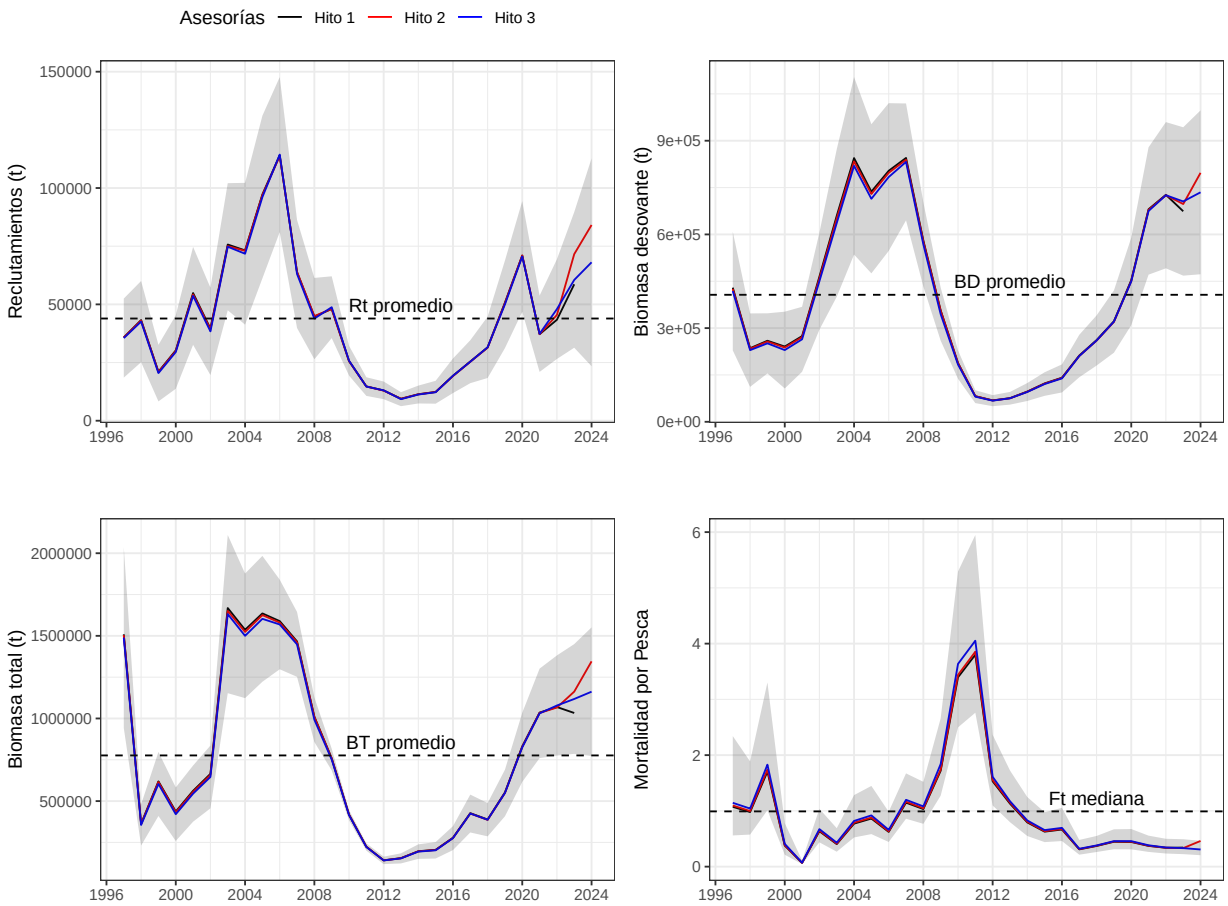


Figura 1. Estimaciones medias de los reclutamientos, biomasa total, biomasa desovante y mortalidad por pesca y su respectivo Intervalo de Confianza (IC). La línea segmentada corresponde al promedio y mediana de las series respectiva.

3.2.3. Puntos Biológicos de Referencia (PBRs)

En la **Tabla 1** y **Figura 2** se presentan los valores calculados de F_{RMS}, BD_{RMS} y BD_{LIM} recomendados por el Comité Científico Técnicos de Pequeños Pelágicos (Informe Técnico CCT-PP N°01/2015) de acuerdo con la metodología discutida durante el segundo taller (Abril, 2014) y tercer taller (Agosto, 2014) de PBR (Payá et al. 2014). Los pasos para el cálculo de BD_0, BD_{RMS} y BD_{LIM} se describen en la **Tabla 1**. La **Figura 2** muestra las series de BD y F junto a sus respectivos PBRs calculados, donde se observa que en el período de menores niveles de BD se registraron los mayores niveles de F, mientras cuando los niveles de BD incrementan las Fs son bajas. Para que el valor de F_{mh} fuera sostenible las biomasas deberían ser estables o crecientes y el nivel de F encontrarse bajo 2/3 de M. Respecto al F_{RMS}, el CCT-PP recomendó considerar un valor precautorio ($F60\,\%_{BDPR}$, **Figura 2**) debido a su condición de pesquería mixta junto a sardina común y por su rol ecosistémico, considerado clave para otros niveles de la trama trófica.

Tabla 1. Procedimiento de cálculo de los puntos biológicos de referencia de biomasa (miles de t) estimados en las asesorías de septiembre 2023, marzo 2024 y julio de 2024 (Hitos 1, 2 y 3), calculados siguiendo los pasos descritos en la metodología de este informe. Anchoveta de las regiones de Valparaíso a Los Lagos.

			Asesorías		
Etapas	Cálculo	Aproximación	Hito 1	Hito 2	Hito 3
Paso 1	Promedio de la serie histórica	$BD_{promedio}$	401	414	407
	Mediana de la serie histórica	F_{mh}	0,67	0,66	0,68
Paso 2	Cálculo de la curva de biomasa por recluta (BDPR)	$\%BDPR_{F_{mh}}$	51,6	51,9	51,5
		$\%BDPR_{F_{RMS}}$	60	60	60
Paso 3	$\%BDPR_{F_{mh}} - 5\,\%$	$\%BD_{F_{mh}}$	46,6	46,9	46,5
	$\%BDPR_{F_{RMS}} - 5\,\%$	$\%BD_{F_{RMS}}$	55	55	55
Paso 4	$BD_0 = BD_{promedio}/\,\%BD_{F_{mh}}$	BD_0	865	882	872
Paso 5	$BD_{RMS} = BD_0 * \%BD_{F_{RMS}}$	$BD_{55\,\%}$	476	485	480
Paso 6	$BD_{LIM} = BD_0 * \%BD_{F_{LIM}}$	$BD_{27,5\,\%}$	238	242	240

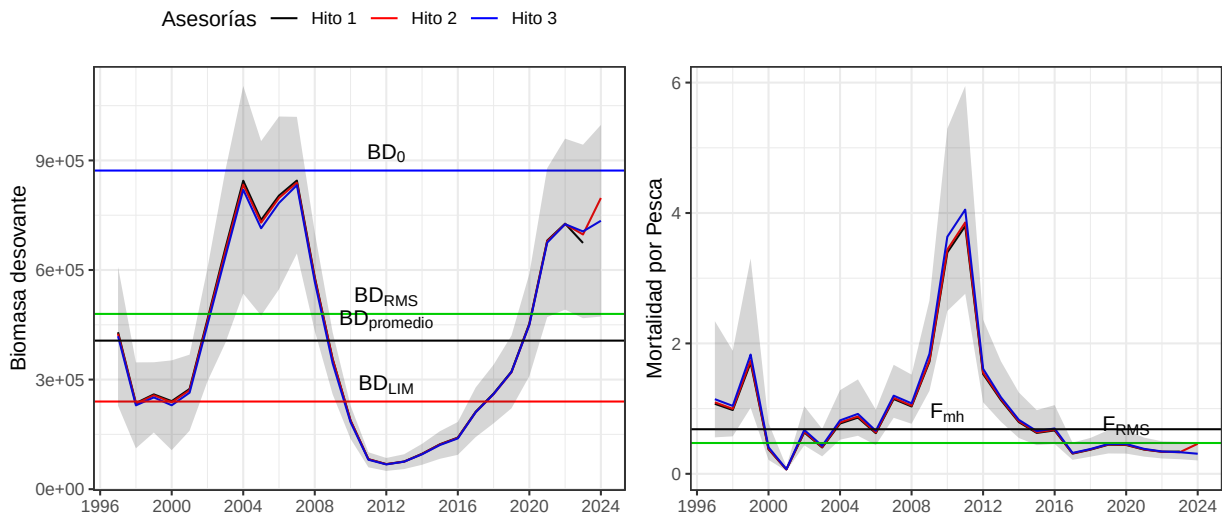


Figura 2. Series de Biomasa desovante y mortalidad por pesca junto a los PBRs calculados a partir de la BD promedio y mediana de F (F_{mh}) para el período 1997-2024.

3.2.4. Estado de explotación

El comportamiento histórico poblacional del stock de anchoveta centro-sur muestra una alternancia entre condiciones de agotamiento, sobrexplotación y plena-explotación, con el período más critico ocurriendo entre 2009/2010 y 2018/2019. A partir del año 2017/18 empieza una recuperación del stock, transitando de la zona de agotamiento a la zona de sobre-explotación en 2018/19 y a plena-explotación los últimos 4 años de la serie histórica. En términos de los niveles de mortalidad por pesca (Ft año^{-1}), en general, se ha mantenido históricamente por sobre el nivel objetivo de referencia F_{RMS}, no obstante, a partir del año 2016/17, los niveles de Ft estuvieron bajo el objetivo de manejo (**Figura 3** y **Tabla 2**). Respecto a la condición actual de anchoveta centro-sur, los resultados indican una recuperación del estatus generada por el incremento de los reclutamientos a partir del 2018/19, la disminución de la mortalidad por pesca por debajo del objetivo de

manejo ($F < F_{RMS}$) y 2/3 por debajo de M (M=0,7 año^{-1}) y el incremento de la biomasa total y desovante de los últimos 4 años de la serie histórica. Por lo tanto, la anchoveta centro-sur se mantiene en una condición de *plena-explotación* con una probabilidad de sobre-explotación del 0,3 % y 0 % de estar agotado (**Figura 3**).

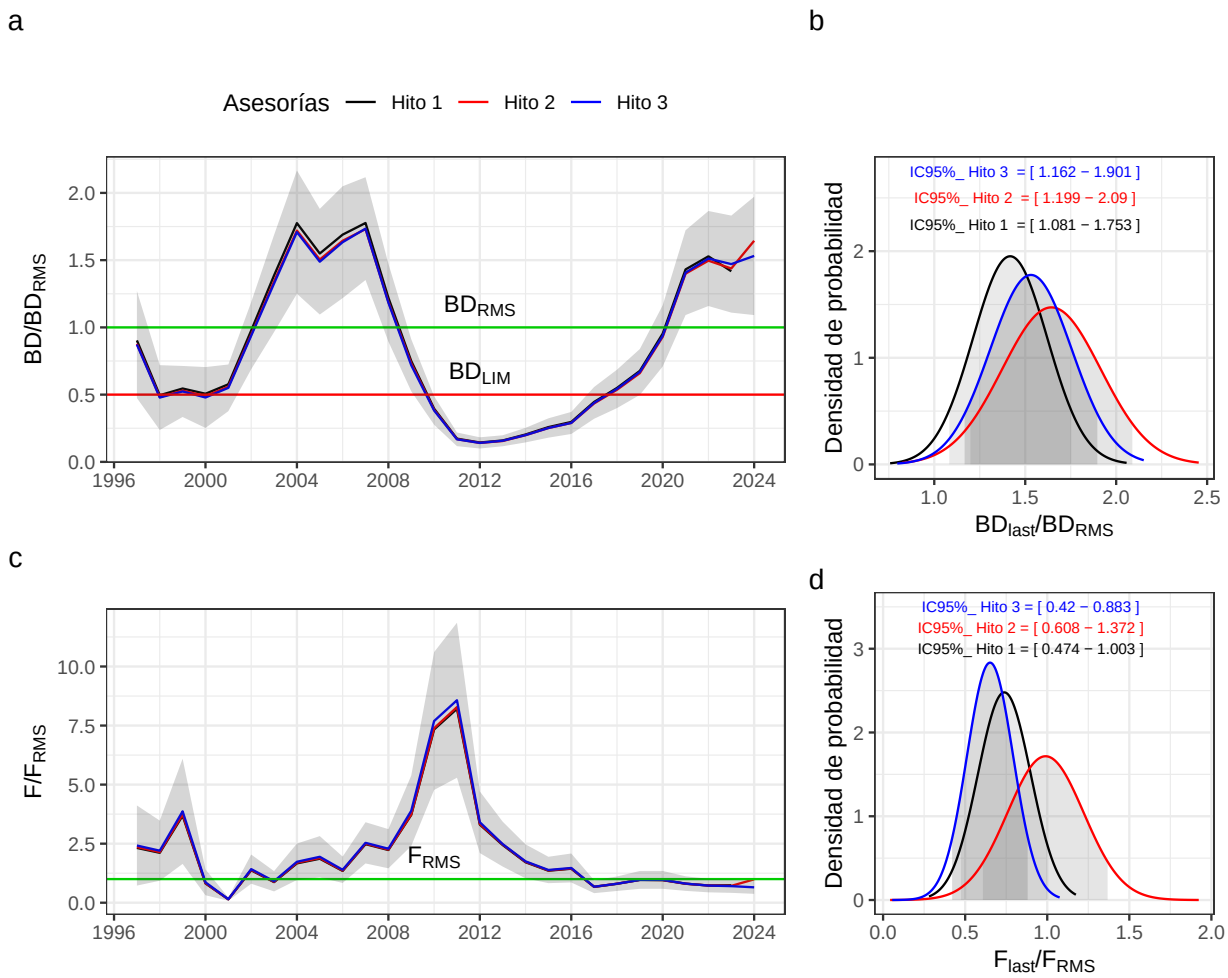
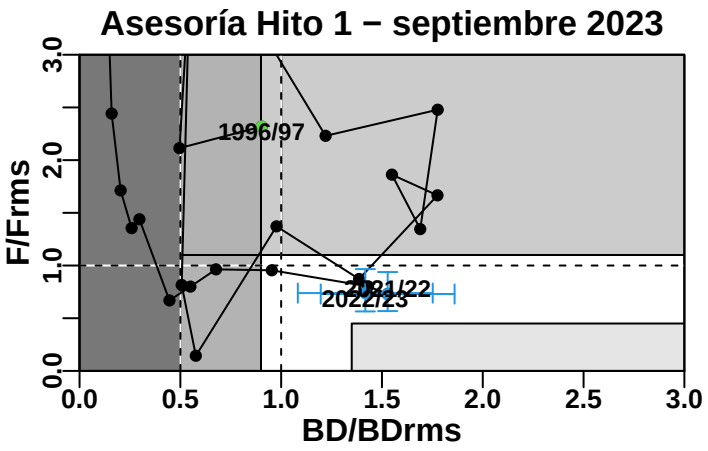
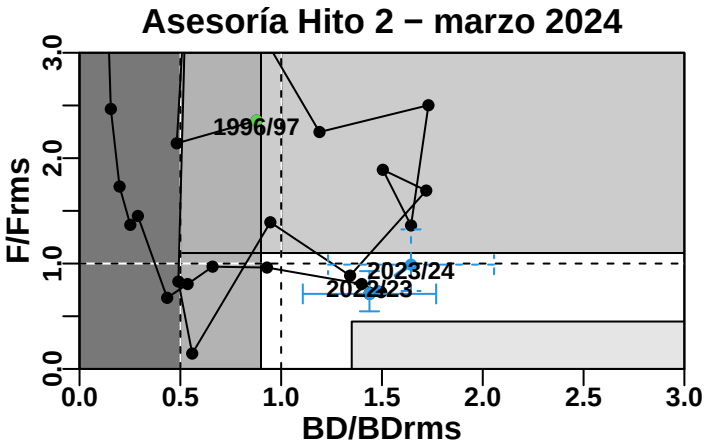


Figura 3. a) Razón BD/BD_{RMS}, b) la distribución de probabilidad de BD_{last}/BD_{RMS}, c) razón F/F_{RMS} y d) la distribución de probabilidad F_{last}/F_{RMS}. El area sombreada corresponde al intervalo de confianza (IC)

Tabla 2. Índices de reducción de F respecto de F_{RMS} (F/F_{RMS}), BD respecto de BD_{RMS} (BD/BD_{RMS}), tasas de explotación anual referidos a la biomasa (Y/BT) y a la abundancia estimada ($C\#/N\#$), estimadas en las asesorías de septiembre, marzo y julio (Hitos 1, 2 y 3). Anchoveta de las regiones de Valparaíso a Los Lagos.

Año	F/F_{RMS}			BD/BD_{RMS}			Y/BT			$C\#/N\#$		
biológico	Hito 1	Hito 2	Hito 3	Hito 1	Hito 2	Hito 3	Hito 1	Hito 2	Hito 3	Hito 1	Hito 2	Hito 3
1996/97	2,319	2,356	2,421	0,903	0,878	0,873	0,232	0,233	0,235	0,166	0,166	0,167
1997/98	2,114	2,141	2,203	0,496	0,482	0,478	0,214	0,215	0,219	0,159	0,159	0,161
1998/99	3,683	3,738	3,869	0,546	0,53	0,524	0,714	0,719	0,732	0,34	0,342	0,348
1999/00	0,815	0,829	0,863	0,507	0,49	0,479	0,129	0,131	0,134	0,07	0,071	0,072
2000/01	0,144	0,146	0,15	0,577	0,559	0,551	0,026	0,026	0,027	0,012	0,012	0,013
2001/02	1,372	1,392	1,422	0,977	0,946	0,938	0,354	0,358	0,364	0,153	0,154	0,157
2002/03	0,872	0,886	0,908	1,386	1,342	1,326	0,162	0,164	0,166	0,075	0,075	0,076
2003/04	1,666	1,692	1,733	1,775	1,72	1,708	0,234	0,236	0,24	0,155	0,156	0,158
2004/05	1,862	1,89	1,944	1,549	1,504	1,488	0,264	0,266	0,269	0,152	0,153	0,155
2005/06	1,346	1,361	1,395	1,69	1,644	1,634	0,207	0,208	0,21	0,116	0,117	0,117
2006/07	2,478	2,502	2,535	1,776	1,73	1,734	0,436	0,438	0,441	0,261	0,261	0,263
2007/08	2,231	2,248	2,286	1,22	1,19	1,184	0,407	0,408	0,415	0,236	0,236	0,239
2008/09	3,715	3,739	3,892	0,75	0,733	0,719	0,478	0,479	0,483	0,282	0,282	0,282
2009/10	7,335	7,387	7,691	0,396	0,387	0,382	0,745	0,745	0,75	0,461	0,461	0,464
2010/11	8,208	8,282	8,571	0,173	0,169	0,168	0,748	0,749	0,754	0,442	0,442	0,445
2011/12	3,306	3,335	3,408	0,144	0,141	0,141	0,471	0,472	0,473	0,214	0,215	0,214
2012/13	2,442	2,467	2,481	0,159	0,155	0,157	0,389	0,391	0,393	0,211	0,212	0,213
2013/14	1,713	1,731	1,752	0,204	0,198	0,199	0,299	0,3	0,303	0,144	0,144	0,145
2014/15	1,355	1,367	1,386	0,258	0,252	0,252	0,279	0,28	0,282	0,123	0,123	0,123
2015/16	1,439	1,451	1,471	0,297	0,289	0,29	0,268	0,27	0,271	0,115	0,115	0,114
2016/17	0,669	0,675	0,677	0,446	0,435	0,439	0,122	0,123	0,123	0,059	0,06	0,059
2017/18	0,8	0,806	0,804	0,55	0,536	0,543	0,176	0,177	0,177	0,077	0,077	0,076
2018/19	0,964	0,97	0,967	0,677	0,66	0,669	0,251	0,252	0,252	0,082	0,083	0,082
2019/20	0,955	0,962	0,967	0,954	0,93	0,937	0,194	0,195	0,196	0,083	0,083	0,082
2020/21	0,803	0,806	0,81	1,431	1,4	1,407	0,21	0,21	0,211	0,107	0,107	0,107
2021/22	0,73	0,728	0,725	1,528	1,496	1,512	0,192	0,192	0,19	0,091	0,088	0,086
2022/23	0,739	0,712	0,702	1,417	1,438	1,471	0,18	0,16	0,167	0,077	0,069	0,074
2023/24	NA	0,99	0,652	NA	1,644	1,532	NA	0,225	0,147	NA	0,096	0,07





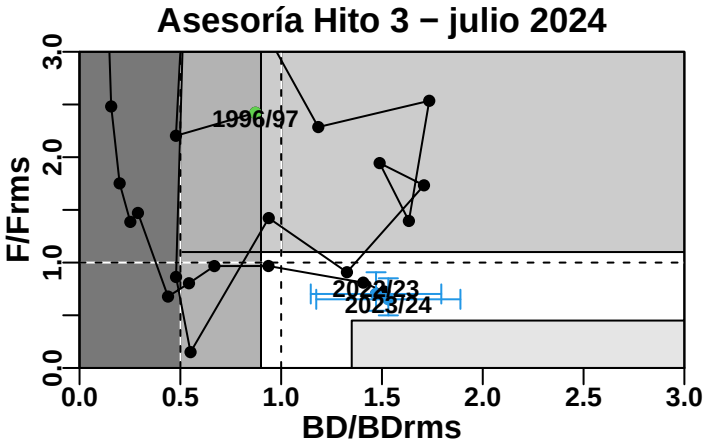


Figura 4. Diagrama de fases de explotación de la biomasa desovante respecto de la mortalidad por pesca de la asesoría de septiembre 2023, marzo 2024 y julio 2024 (Hitos 1, 2 y 3). Los ejes están estandarizados a los valores que generan el RMS proxy. Cruz azul corresponde a los intervalos de confianza de la razón BD/BD_{RMS} y F/F_{RMS}. El año con cruz continua corresponde a *Estatus completo*, el año con cruz discontinua corresponde a *Estatus preliminar*.

3.3. Objetivo específico 3:

"Determinar niveles de Captura Biológicamente Aceptable (CBA) que lleven y/o mantenga la pesquería en torno al Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), a partir de un análisis de riesgo en condiciones de incertidumbre de no alcanzar los objetivos de conservación y sostenibilidad conforme lo establece la LGPA y contenidos en el Plan de Manejo y/o en el Programa de Recuperación respectivo, según corresponda."

3.3.1. Metodología

La metodología para la estimación de la Captura Biológicamente Aceptable realizada en esta actualización ha sido adjuntada a este informe en la sección de Anexos (ver Anexo I).

3.3.2. Estatus proyectado

La biomasa desovante 2023/24 estimada en base a los supuestos de proyección en el Hito 1 fue un 100 % mayor a la actualizada en el Hito 2. En el Hito 1 se proyectaba un 0,3 % de probabilidad de sobreexplotación, en la actualización con información preliminar del Hito 2 esta probabilidad disminuye a un 0 %, manteniéndose en una condición de plena-explotación. En el presente Hito 3 observamos que el reclutamiento estimado para 2023/24 fue 20 % inferior al proyectado en los hitos anteriores, reflejando en la reducción en el gradiente de incremento de biomasa previamente observado, aún que con poco efecto sobre el estatus del recurso en términos de biomasa y mortalidad por pesa relativa a los niveles de referencia.

La biomasa desovante 2024/25 proyectada en el Hito 3 disminuye un 8 % respecto a la proyectada en el Hito 2 bajo el escenario de reclutamiento altos R 1997-2009, manteniéndose las bajas probabilidades de sobre-explotación y agotamiento entre dichos hitos(**Tabla 3** y **Figuras 5 y 6**).

3.3.3. Capturas proyectadas

a) Captura 2023/24:

La captura 2023/24 proyectada en el *Hito 1* asumiendo un $F_{RMS} = 0,47$ varió entre 259 y 265 mil toneladas sin descuentos, dependiendo del escenario de reclutamiento.

La captura 2023/24 actualizada en el *Hito 2* con información del crucero de verano y supuesto de mortalidad por pesca igual al $F_{RMS} = 0,47$ se estima en 306 mil toneladas (**Tabla 4**).

La captura 2023/24 actualizada en el *Hito 3* con información del crucero de verano y supuesto de mortalidad por pesca igual al $F_{RMS} = 0,47$ se estima en 249 mil toneladas (**Tabla 4**).

Captura segundo semestre 2023: Para el *Hito 1* se asume igual al 30 % de la captura 2023/24, esto es, 79 mil toneladas para el escenario histórico. El desembarque oficial del segundo semestre 2023 actualizado en los *Hitos 2 y 3* fue de 37 mil toneladas, un 52 % menor al supuesto del *Hito 1* (**Tabla 4**).

Captura primer semestre 2024: Para el *Hito 1* se asume igual al 70 % de la captura 2023/24, y se estimó en 180 mil toneladas para el escenario histórico, para el *Hito 2* se estimó en 269 mil toneladas y para el *Hito 3* en 212 mil toneladas.

La captura con descuento del remanente no consumido el año previo del primer semestre 2023 es de 212 mil toneladas en el *Hito 3* (**Tabla 4**).

b) Captura 2024/25:

La captura 2024/25 proyectada bajo un escenario de reclutamientos históricos y mortalidad por pesca igual al $F_{RMS} = 0,47$ fue de 212 mil toneladas para el *Hito 1*, de 353 mil toneladas para el *Hito 2* y de 302 mil toneladas para el *Hito 3*.

Captura segundo semestre 2024: Para los dos hitos se asume una captura igual al 30 % de la captura 2024/25, esto es, 63 mil toneladas para el *Hito 1*, 106 mil toneladas para el *Hito 2* y de 91 mil toneladas para el *Hito 3*, considerando el escenario de reclutamiento histórico (**Tabla 4**).

CBA 2024

La determinación de la Cuota Biológicamente Aceptable (CBA) para el año 2024 se basa en la captura del primer semestre de 2024, sumada a la captura del segundo semestre de 2024, calculadas utilizando los criterios descritos en la metodología (Ver Anexo I). En la **Tabla 5** se presenta la tabla de decisión de la CBA para el año 2024, la cual ha sido calculada considerando tres escenarios diferentes de reclutamiento. En esta tabla se incluyen los percentiles de captura y los resguardos correspondientes a la Captura en el Rendimiento Máximo Sostenido (C_{RMS}), tomando en cuenta el descuento de descarte y los distintos escenarios de remanentes, según lo acordado en la 5ta sesión del CCT-PP de agosto 2023.

La CBA 2024 puede variar según el escenario de reclutamiento y escenario de descuento aplicado, por ejemplo, considerando como referencia el percentil del 50 %, el rango de CBA es el siguiente a) Esc 1: Sin descuento, entre 302.3 y 303.6 mil toneladas; b) Esc 2: Con descuento de descarte, entre 296.9 y 298.2 mil toneladas; c) Esc 3: Con descuento de descarte y remanente base 30 %, entre 258.3 y 259.6 mil toneladas; d) Esc 4: Con descuento de descarte y remanente alternativo del 30 %, entre 271.1 y 272.4 mil toneladas; y e) Esc 5: Con descuento de descarte y remanente alternativo del 20 %, entre 277.3 y 278.6 mil toneladas (**Tabla 5**). Estos rangos disminuyen para percentiles menores del 50 %, equivalente a mayores niveles de resguardo.

Es importante destacar que los mayores niveles de resguardo están vinculados al escenario de descuento de remanente base del 30 %. Este escenario toma en cuenta los saldos totales estimados a partir de las plantillas de control de cuotas actualizadas hasta el 31 de diciembre de 2023, abarcando los saldos de cuotas artesanales a nivel macrozonal, regional, RAE, así como las cesiones individuales, colectivas e imputación conjunta. Si bien al momento de elaborar este estudio el proyecto de ley de remanentes se encontraba aun en tramite legislativo, este criterio ha sido utilizado en años previos para autorizar la cuota remanente.

3.4. Objetivo específico 4:

"Informar el avance del Programa de Mejoramiento Continuo de la Calidad en la Asesoría Científica (PMCCAC) realizado durante el presente estudio, respecto al cumplimiento de recomendaciones formuladas en procesos de RPEI y priorizadas por el CCT, cuando corresponda."

Los resultados de este objetivo fueron presentados en el Primer Informe (Hito 1) de septiembre 2023. En el presente estudio (Hito 2) no se actualizan los resultados de este objetivo.

Tabla 3. Estatus año 2023/24 actualizado en Hito 3 y proyección de la biomasa desovante hacia el año biológico 2024/25, considerando reclutamiento actualizado en Hito 3 y tres escenarios de reclutamientos promedio ($R_{actual/proy}$) y mortalidad por pesca actual y proyectada ($F_{supuesto/proy}$) igual al F_{RMS}. Biomasa desovante objetivo (BD_{RMS}), actualizada en Hito 3 y proyectada ($BD_{actual/proy}$) la probabilidad de sobre-explotación y agotamiento. Anchoveta de las regiones de Valparaíso a Los Lagos.

	Estatus actual 2023/24 R actual	Estatus proyectado 2024/25 Escenarios de reclutamiento		
	R_{2024}	$R_{1997-2009}$	$R_{Histórico}$	$R_{2010-2024}$
Hito 2				
$R_{actual/proy}$	84,12	45,09	36,63	28,82
$F_{actual/proy} = F_{RMS}$	0,47	0,47	0,47	0,47
BD_{RMS}	484,9	484,9	484,9	484,9
$BD_{actual/proy}$	797	889	884	879
$BD_{actual/proy}/BD_{RMS}$	1,64	1,83	1,82	1,81
$p(sobreexplotación)^1$	0	0,02	0,02	0,03
$p(agotado/colapsado)^2$	0	0	0	0
Hito 3				
$R_{actual/proy}$	68,07	44,7	36,01	28,06
$F_{supuesto/proy} = F_{RMS}$	0,47	0,47	0,47	0,47
BD_{RMS}	479,8	479,8	479,8	479,8
$BD_{actual/proy}$	735	826	820	815
$BD_{actual/proy}/BD_{RMS}$	1,53	1,72	1,71	1,7
$p(sobreexplotación)^1$	0	0,01	0,01	0,01
$p(agotado/colapsado)^2$	0	0	0	0

[1] Probabilidad de estar en sobreexplotación = $p(0,5 < BD_{last}/BD_{RMS} < 0,9)$
[2] Probabilidad de estar en colapso =$p(BD_{last}/BD_{RMS} < 0,5)$

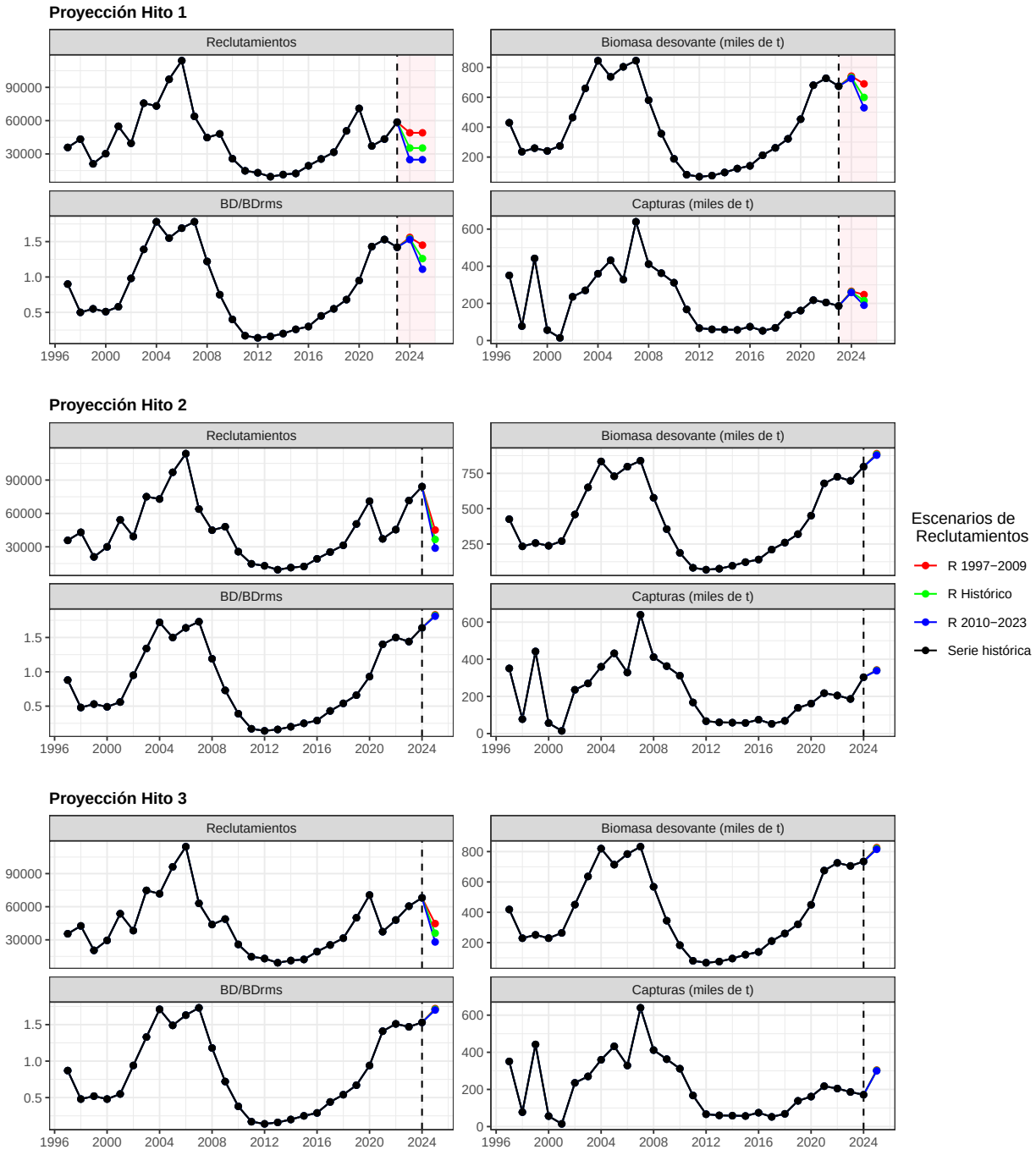


Figura 5. Proyección de dos años biológicos (2023/2024 y 2024/2025) de la biomasa desovante, razón BD/BD_{RMS} y capturas en base a tres escenarios de reclutamiento proyectado en dos hitos de manejo.

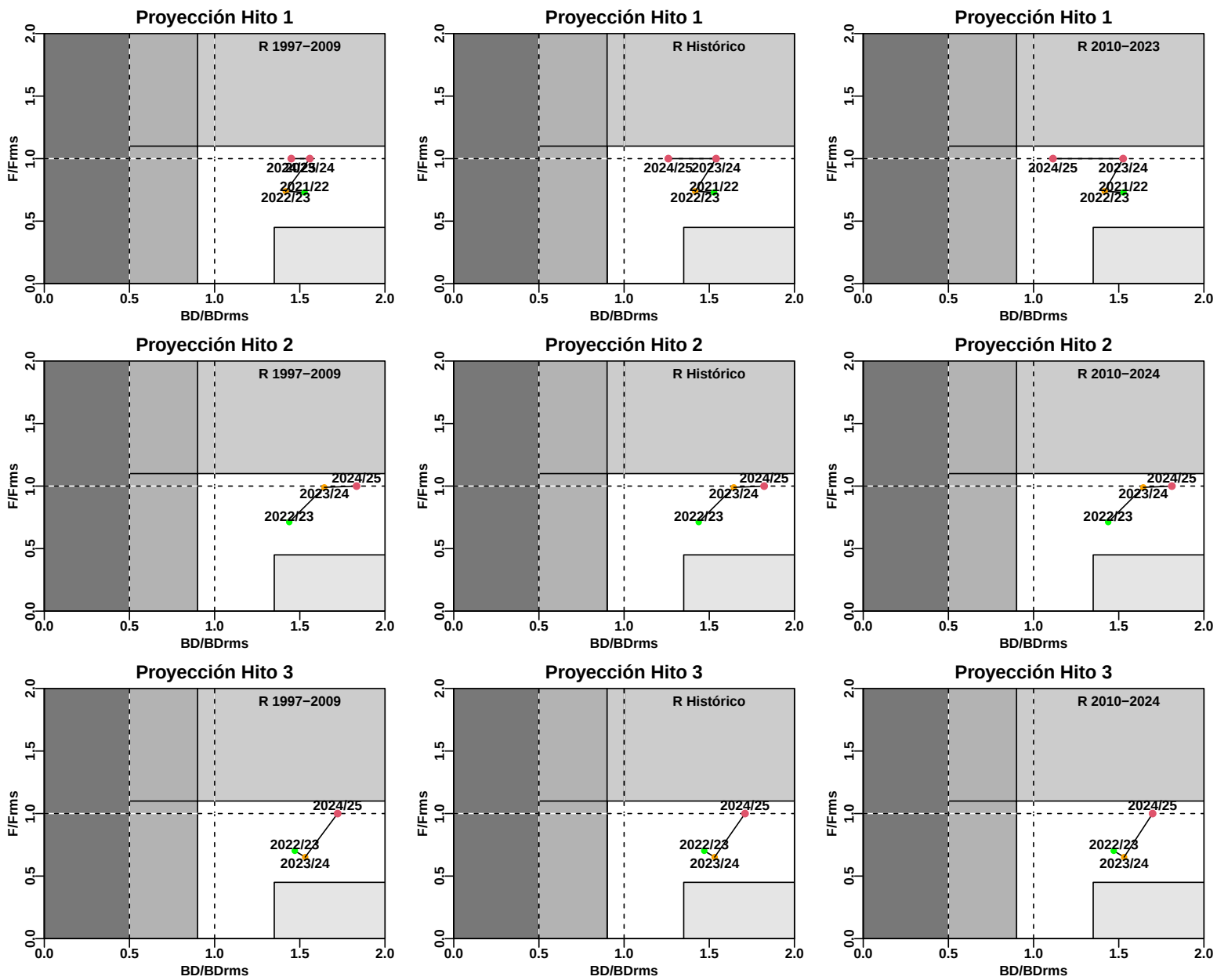


Figura 6. Estatus proyectado en dos hitos de manejo de anchoveta centro-sur para el año previo 2021/22 (punto verde), año actual 2022/23 (punto y cruz naranjo) y años proyectados 2023/24 y 2024/25 (puntos rojos) bajo un escenario de reclutamiento promedio alto, reclutamiento promedio histórico, reclutamiento promedio reciente.

Tabla 4. Criterios utilizados en los tres hitos de manejo para el cálculo de captura en año calendario 2024. Anchoveta de las regiones de Valparaíso a Los Lagos.

Criterios por Hito	R actualizado	Escenarios de reclutamiento		
	R_{2023}	R 1997-2009	R Histórico	R 2010-2024
Hito 1				
$Captura_{2023/24}$ = F_{RMS}	-	265	262	259
$Captura_{2doSem_{2023}} = 30\,\%Captura_{2023/24}$	-	80	79	78
$Captura_{1erSem_{2024}} = 70\,\%Captura_{2023/24}$	-	186	183	181
$Remanente_{cuota2023}$	-	-	-	-
$Captura_{2024/25}$ = F_{RMS}	-	247	215	190
$Captura_{2doSem_{2024}} = 30\,\%Captura_{2024/25}$	-	74	64	57
Captura año calendario 2024	**-**	***260***	***248***	***238***
Hito 2				
$Captura_{2023/24}$ = F_{RMS}	306	-	-	-
$Captura_{2doSem_{2023}} = Desembarque_{2doSem_{2023}}$	37	-	-	-
$Captura_{1erSem_{2024}} = Captura_{2023/24} - Desembarque_{2doSem_{2023}}$	269	-	-	-
$Remanente_{cuota2023}$ (autorizado por ley)	39	-	-	-
$CapturaCorregida_{1erSem_{2024}} = Captura_{1erSem_{2024}} - Remanente_{cuota2023}$	269	-	-	-
$Captura_{2023/24}$ = F_{RMS}	-	343	340	338
$Captura_{2doSem_{2024}} = 30\,\%Captura_{2024/25}$	-	103	102	101
Captura año calendario 2024	**-**	***372***	***371***	***370***
Hito 3				
$Captura_{2023/24}$	171	-	-	-
$Captura_{2doSem_{2023}} = Desembarque_{2doSem_{2023}}$	37	-	-	-
$Captura_{1erSem_{2024}} = Desembarque_{1erSem_{2024}}$	131	-	-	-
$Remanente_{cuota2023}$	0	-	-	-
$CapturaCorregida_{1erSem_{2024}} = Captura_{1erSem_{2024}} - Remanente_{cuota2023}$	131	-	-	-
$Captura_{2024/25}$ = F_{RMS}	-	304	302	300
$Captura_{2doSem_{2024}} = 30\,\%Captura_{2024/25}$	-	91	91	90
Captura año calendario 2024	**-**	***304***	***303***	***302***

[1] Captura año calendario 2023 = $Captura_{1erSem_{2023}}$ + $Captura_{2doSem_{2023}}$

Tabla 5. CBA 2024 calculada para tres escenarios de reclutamientos con sus respectivos percentiles y resguardo considerando escenarios de descuento por descarte y remanentes

Percentil	Reclutamiento 1997-2009		Reclutamiento histórico		Reclutamiento 2010-2024	
	CBA (miles de t)	Resguardo $1-(CBA/C_{RMS})$	CBA (miles de t)	Resguardo $1-(CBA/C_{RMS})$	CBA (miles de t)	Resguardo $1-(CBA/C_{RMS})$
Crms						
50 %	303.610	0	302.930	0	302.310	0
Esc 1: Sin descuento						
10 %	220.204	0.27	219.509	0.28	218.893	0.28
20 %	248.836	0.18	248.146	0.18	247.528	0.18
30 %	269.481	0.11	268.795	0.11	268.176	0.11
40 %	287.122	0.05	286.439	0.05	285.819	0.05
50 %	303.610	0	302.930	0	302.310	0
Esc 2: Descuento descarte						
10 %	216.119	0.29	215.435	0.29	214.829	0.29
20 %	244.296	0.2	243.617	0.2	243.009	0.2
30 %	264.613	0.13	263.937	0.13	263.329	0.13
40 %	281.974	0.07	281.301	0.07	280.692	0.07
50 %	298.200	0.02	297.530	0.02	296.920	0.02
Esc 3: Descuento descarte y Remanente base 30 %						
10 %	177.509	0.42 (0.29)	176.825	0.42 (0.29)	176.219	0.42 (0.29)
20 %	205.686	0.32 (0.2)	205.007	0.32 (0.2)	204.399	0.32 (0.2)
30 %	226.003	0.26 (0.13)	225.327	0.26 (0.13)	224.719	0.26 (0.13)
40 %	243.364	0.2 (0.07)	242.691	0.2 (0.07)	242.082	0.2 (0.07)
50 %	259.590	0.14 (0.02)	258.920	0.15 (0.02)	258.310	0.15 (0.02)
Esc 4: Descuento descarte y Remanente alternativo 30 %						
10 %	190.339	0.37 (0.29)	189.655	0.37 (0.29)	189.049	0.37 (0.29)
20 %	218.516	0.28 (0.2)	217.837	0.28 (0.2)	217.229	0.28 (0.2)
30 %	238.833	0.21 (0.13)	238.157	0.21 (0.13)	237.549	0.21 (0.13)
40 %	256.194	0.16 (0.07)	255.521	0.16 (0.07)	254.912	0.16 (0.07)
50 %	272.420	0.1 (0.02)	271.750	0.1 (0.02)	271.140	0.1 (0.02)
Esc 5: Descuento descarte y Remanente alternativo 20 %						
10 %	196.529	0.35 (0.29)	195.845	0.35 (0.29)	195.239	0.35 (0.29)
20 %	224.706	0.26 (0.2)	224.027	0.26 (0.2)	223.419	0.26 (0.2)
30 %	245.023	0.19 (0.13)	244.347	0.19 (0.13)	243.739	0.19 (0.13)
40 %	262.384	0.14 (0.07)	261.711	0.14 (0.07)	261.102	0.14 (0.07)
50 %	278.610	0.08 (0.02)	277.940	0.08 (0.02)	277.330	0.08 (0.02)

[1] Valores en parentesis corresponde al resguardo sin descuento de remanente $1-\left(\frac{(CBA+Remanente)}{C_{RMS}}\right)$

A N E X 0 I

Ajustes del modelo de anchoveta a los datos de los cruceros de enero y mayo de 2024

Ajuste del modelo a los datos de cruceros y capturas

El modelo de evaluación utilizado para estudiar la dinámica del stock, sigue la tendencia general de las estimaciones de biomasa de los cruceros hidroacústicos, principalmente a partir del año 2009. El modelo reproduce de manera satisfactoria los bajos niveles poblacionales en el período 2009-2015 y su tendencia al incremento a partir del año 2016. El modelo representa principalmente la tendencia que muestra el crucero de otoño. Los valores más altos del crucero de verano, que poseen mayor incertidumbre, no son ajustados de manera satisfactoria (período 2002-2008 y 2022-2024). La alta variabilidad de estos índices de abundancia se evidencia en la amplitud de los intervalos de confianza supuestos con un coeficiente de variación de cv=0,3 (**Figura 1**). Para el período 2022-2024 el modelo no logra capturar el incremento que se observa. La tendencia que evidencia el crucero de otoño es ajustada más adecuadamente por el modelo. No obstante, observando la mayor variabilidad y lejanía relativa respecto de la línea esperada, el análisis evidencia la falta de ajuste a los valores más bajos de los últimos 5 años del crucero de otoño. Los datos de la captura (desembarques), se asumen insesgados y precisos con un cv=0,01, lo cual es reflejado en un buen ajuste del modelo a los valores observados (**Figura 1**).

La comparación entre hitos muestra que para el presente *Hito 3* las estimaciones fueron levemente menos optimistas que para el anterior *Hito 2*, probablemente debido a la reducción observada en el último crucero de otoño, que discrepa de lo observado en el verano. Lo anterior es reflejado en las diferencias observadas entre dichos hitos para las demás estimaciones poblacionales y de estatus, bien como en las sugerencias de manejo (CBA), anteriormente descritas en este informe.

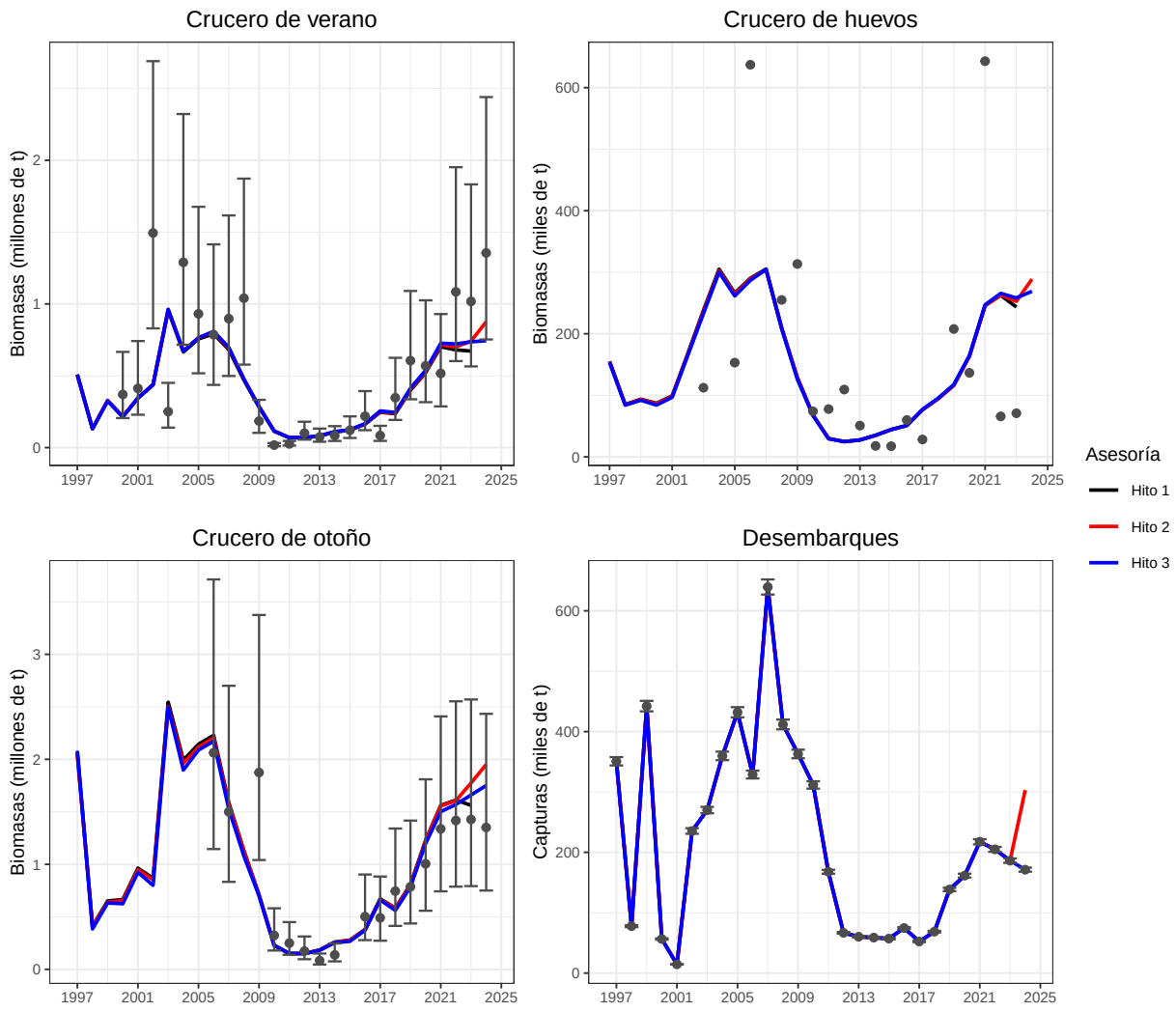


Figura 1. Ajustes del modelo anual en edades a los valores de biomasas de cruceros de verano, otoño y desembarques. Las barras corresponden al intervalo de confianza asintótico y el círculo al valor del estimador

A N E X 0 II

Metodologia Objetivos 2 y 3
Tercer Informe Anchoveta Centro Sur (Julio 2024)

1. Objetivo específico 2:

"Establecer el estatus actualizado de anchoveta, sobre la base de sus principales indicadores estandarizados de estado y flujo, propagando para estos efectos todas las fuentes de incertidumbre subyacente a la pesquería."

1.1. Estatus

1.1.1. Indicadores del estado del stock

El estado del recurso se estableció en base a la posición relativa de la biomasa desovante y mortalidad por pesca relacionada a la explotación pesquera v/s Puntos Biológicos de Referencia (PBR) basados en el Rendimiento Máximo Sostenido (RMS). En el contexto de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) se establece que las pesquerías deberán alcanzar o mantenerse en torno del RMS considerando las características biológicas de los recursos explotados. El RMS se produce cuando el stock desovante se reduce notablemente antes que el reclutamiento se vea impactado, en promedio, para lo cual exige, se estimen los siguientes PBRs:

a) Biomasa desovante en el Rendimiento Máximo Sostenible (BD_{RMS}), bajo la cual el recurso califica en sobre-explotación.
b) Mortalidad por Pesca en el Rendimiento Máximo Sostenible (F_{RMS}), sobre la cual el recurso califica en sobrepesca.
c) Biomasa desovante límite (B_{LIM}) bajo la cual una pesquería califica de agotada o colapsada.
d) Mortalidad por Pesca límite (F_{LIM}) a partir de la cual el recurso califica en sobrepesca.

En este informe se presenta el Marco Biológico de Referencia establecido por el Comité Científico Técnico-Pesquerías de Pequeños Pelágicos (CCT-PP) en base a los avances realizados durante el 2013 y 2014 en la determinación de Puntos Biológicos de Referencia (PBR) y del Rendimiento Máximo Sostenido (RMS) del proyecto "Revisión y estimación de los PBR (Rendimiento Máximo Sostenido) para las principales pesquerías nacionales" (Payá et al., 2014). Este proyecto ejecutado por IFOP contó con la consultoría de investigadores de prestigio internacional, con los cuales se realizaron tres talleres de trabajo, contando además con la participación de investigadores nacionales.

1.1.2. Puntos Biológicos de Referencia

1.1.2.1. Estimación de F_{RMS} Ante la incertidumbre en la relación stock-recluta de los pelágicos pequeños, la determinación de F_{RMS} está basado en el análisis de rendimiento por recluta de dinámica combinada (Beverton & Holt 1957) que describen el cambio de la biomasa de una cohorte o clase anual por efectos de la mortalidad natural y la pesca. La biomasa adulta o desovante por recluta (BDPR) es obtenida en función de la mortalidad por pesca (F), y en esta curva es factible identificar el nivel de referencia biológico 60 %BDPR que se supone debería minimizar el impacto de la pesca sobre el stock, permitiendo el escape en torno al 60 %, respecto del valor que existiría en ausencia de explotación pesquera (**Tabla 1**).

Tabla 1. Dinámica de la abundancia utilizado para estimar la biomasa desovante por recluta y su función objetivo para resolver el parámetro de F_{RMS}.

Variables	Ecuación	Descripción
Abundancia a la edad	$N_{a+1} = N_{a-1}exp(-(s^f_{a-1}F + M))$ $N_{a_m} = \frac{N_{a-1}exp(-(s^f_{a-1}F+M))}{(1-exp(-s^f_{a_m}F+M))}$	N_{a+1} es la abundancia en número a la edad $a+1$, s^f_{a-1} corresponde a la selectividad edad específica, M es la mortalidad natural y F la mortalidad por pesca.
Biomasa desovante por recluta (BDPR)	$BDPR_{F=0} = \sum_{a=0}^{t} N_a exp(-dtM)\bar{w}_a^{ini}O_a$ $BDPR_{F_{RMS}} = \sum_{a=0}^{t} N_a exp(-dt(s^f_a F_{RMS} + M)\bar{w}_a^{ini}O_a$	dt es la fracción del año donde ocurre el desove, O_a es la fracción de peces maduros a la edad y $\bar{w}_a^{ini}$ es el peso medio a la edad al inicio del año biológico.
Función objetivo	$f = (\frac{BDPR_{F_{RMS}}}{BDPR_{F=0}} - 0,60)^2$	Utilizado para resolver el parámetro F_{RMS}=60 %BDPR

1.1.2.2. Estimación de BD_0, BD_{RMS} y BD_{LIM} A continuación, se describe el método recomendado por CCT-PP y que acoge lo propuesto en talleres de PBRs para calcular los puntos de referencia proxies BD_0, BD_{RMS} y BD_{LIM}:

1. Encontrar un período histórico (de preferencia largo) en el que la Biomasa Desovante (BD) haya estado aproximadamente en un equilibrio dinámico (es decir, no un equilibrio determinista basado en la relación stock-recluta). La condición base sería tomar la serie temporal histórica completa, a menos que exista una razón clara para tomar algo distinto. Calcular el promedio de BD y la mediana de F estimadas de la evaluación de stock durante el período seleccionado. (nota: la razón para estimar el promedio de BD pero la mediana de F (F_{mh}) es porque la distribución de F se espera que sea cercana a la log-normal mientras que la distribución de BD se espera que sea cercana a la normal; además, el objetivo es encontrar valores únicos de F y BD que se podrían corresponder entre sí (aproximadamente) en equilibrio, por lo que la mediana de F, el cual disminuye efectivamente el peso de la influencia de los valores altos de F en la serie histórica, podría estar asociado a valores altos de BD en equilibrio (y la media a menudo tiende a ser mayor que la mediana).
2. Calcular el %BDPR (F_{mh}) y %BDPR (F_{RMS}).

3. Sustraer el 5 % (=0,05) de %BDPR (F_{mh}) y %BDPR (F_{RMS}) para obtener una aproximación para el %BD (donde el %BD denota BD/BD_0) para el F_{mh} y F_{RMS} correspondiente. Como un ejemplo, si % BDPR (F_{mh}) = 0,35, el correspondiente %BD (F_{mh}) es 0,30, y si %BDPR(F_{RMS})=0,60, el correspondiente %BD(F_{RMS}) es 0,55.
4. La razón BD promedio / %BD (F_{mh}) entrega una estimación de BD_0, y forma la base para el cálculo de BD_{RMS} (paso 5) y BD_{LIM} (paso 6).
5. Cálculo de BD_{RMS} (proxy) como % BD (F_{RMS}) x BD promedio / %BD(F_{mh}).
6. Cálculo de BD_{LIM} (seleccionado como 27,5 %BD_0 para todos los stocks de sardina y anchoveta) o 50 %BD_{RMS}.

1.1.3. Diagrama de fases de explotación

El estado del recurso se estableció en base a la posición relativa de la mortalidad por pesca y biomasa desovante versus los puntos biológicos de referencia basado en el rendimiento máximo sostenible (RMS), tales como, F_{RMS} y BD_{RMS}. De este modo se obtienen los indicadores del estatus (F/F_{RMS} y BD/BD_{RMS}) que permiten construir un diagrama de fase, donde los puntos de referencia biológicos se muestran en las líneas verticales y horizontales en 1. Las líneas verticales indican la biomasa desovante en el rendimiento máximo sostenible (BD_{RMS}), bajo el cual el recurso califica en sobre-explotación y biomasa desovante límite (BD_{LIM}) bajo el cual una pesquería califica de agotada y/o colapsada y la línea horizontal el punto de referencia correspondiente a la mortalidad por pesca en el rendimiento máximo sostenible (F_{RMS}), sobre la cual el recurso califica en sobre-explotación. La **Figura 1** muestra el diagrama de fase definido por el CCT-PP para las pesquerías de pelágicos pequeños.

El estado de la pesquería en Plena Explotación se define en la Ley de Pesca como “un nivel en el que el punto biológico ha alcanzado o está a su máximo rendimiento sostenido”. Debido a la variabilidad natural en las condiciones ecológicas y ambientales, F_{RMS} no es estática, pero fluctuará alrededor de BD_{RMS}. Para reconocer esta variabilidad, una definición operativa para la región de Plena Explotación se define que se extiende a ambos lados de los puntos de referencia de RMS. Adicionalmente, el CCT-PP incorporó el concepto de sobrepesca, precisó algunas definiciones y se pronunció respecto a la zona de plena explotación, según consta en acta número 5 (11 al 14 de noviembre de 2014). Los aspectos más relevantes son los que a continuación se describen:

Sobrepesca: Este Comité consideró necesario diferenciar al interior de la zona de sobreexplotación definida por la LGPA, el área de sobrepesca, con el objeto de aplicar las medidas de Administración más acordes con dicha condición. En tal sentido, la sobrepesca ocurriría cuando la mortalidad por pesca F (variable de flujo y de control) exceda un valor considerado umbral o límite que en este caso, corresponde al valor superior, en mortalidad por pesca (valor relativo al objetivo), de la zona de plena explotación.

Sobreexplotado: En correspondencia con la definición anterior, la sobreexplotación ocurriría cuando la

biomasa (variable de estado) cae bajo un valor umbral o límite, correspondiendo éste al valor inferior en biomasa (valor relativo al objetivo) de la zona de plena explotación.

Rango de Plena Explotación: El CCT-PP recomendó por consenso los siguientes rangos que definen la condición de Plena Explotación de los recursos pelágicos, considerando los siguientes límites en biomasa y el correspondiente par ordenado en mortalidad por pesca:

- Límite bajo el objetivo de manejo = 10 % Bajo BD_{RMS}: Este criterio tiene como propósito el establecimiento de una banda estrecha en torno al RMS, que genere un área no deseada pequeña que en lo posible sea menor o igual al área de incertidumbre total del sistema, donde la biomasa está bajo la biomasa objetivo y a su vez, la mortalidad por pesca es mayor a la mortalidad por pesca objetivo. En consecuencia, el CCT-PP considera las numerosas recomendaciones en ciencia pesquera, respecto al riesgo de llevar a los stocks a una condición de sobreexplotación cuando se utiliza el RMS como objetivo de manejo, utiliza el concepto conforme al marco legal vigente y simultáneamente lo deja operando en la práctica, como un punto biológico de referencia límite.
- Límite sobre el objetivo de manejo =75 % BD0 (o 35 % sobre BD_{RMS}): Para estos efectos el Comité rescató elementos del enfoque ecosistémico en especies de forraje, planteado recientemente por Pikitch (2012).

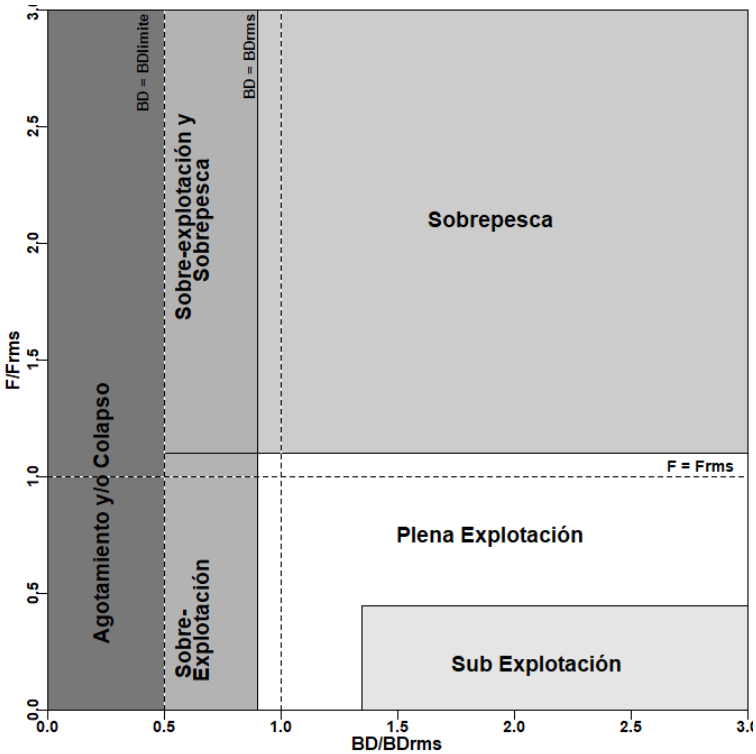


Figura 1. Diagrama de fase definido por el CCT-PP para las pesquerías de pelágicos pequeños.

2. Objetivo específico 3:

"Determinar niveles de Captura Biológicamente Aceptable (CBA) que lleven y/o mantenga la pesquería en torno al Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), a partir de un análisis de riesgo en condiciones de incertidumbre de no alcanzar los objetivos de conservación y sostenibilidad conforme lo establece la LGPA y contenidos en el Plan de Manejo y/o en el Programa de Recuperación respectivo, según corresponda."

2.1. Captura biológicamente aceptable (CBA)

2.1.1. Descripción del proceso de cálculo de CBA para cada etapa del proceso de asesoría

La pesquería de anchoveta ha sido manejada históricamente de manera monoespecífica, considerando la incertidumbre asociada a la evaluación de stock. El objetivo de conservación para ésta pesquería establece un nivel de biomasa reproductiva o desovante equivalente al 55 %BD0 del stock desovante en estado virginal (sin explotación), con una estrategia de explotación que consiste en aplicar una tasa de explotación constante, equivalente a la mortalidad por pesca F que determina el 55 %BD0, definidas como F60 %BDPR por el Comité Científico Técnico Pesquerías de Pequeños Pelágicos (CCT-PP) para minimizar el efecto de la pesca sobre el stock de anchoveta centro-sur (Informe Técnico CCT-PP N°01/2015 [1]).

De acuerdo al ciclo de manejo histórico de esta pesquería, la recomendación de CBA comienza después de la veda reproductiva, donde se reporta la CBA inicial ("Primer Informe de Estatus"), y que permitirá al CCT-PP establecer el estatus y recomendar el rango de CBA para el año siguiente. En enero de cada año, el crucero de evaluación hidroacústico permite estimar la abundancia y biomasa de reclutas (crucero de verano, RECLAS), esta información junto a datos provenientes de la pesquería es utilizada para la primera revisión de la CBA ("Segundo Informe de Estatus"). En marzo se inicia el período de extracción y en mayo se realiza el segundo crucero de evaluación acústica (crucero de otoño, PELACES) para actualizar el estatus y revisar una vez más la CBA ("Tercer Informe de Estatus") (**Figura 2**).

La Tabla 1 detalla la información disponible en cada etapa de cálculo de CBA 2024, destacando que en la primera etapa de estimación (CBA inicial) no se cuenta con información actualizada de los años biológicos , por lo tanto, la población debe ser proyectada dos años biológicos hacia el futuro (a inicios de julio de un año a junio del año siguiente) para realizar el cálculo de la CBA 2024 en año calendario. En la segunda etapa (1era revisión) contamos con información parcial del año biológico 2023/2024 y en la tercera etapa (2da revisión) con información casi completa del año biológico 2023/2024. Sin embargo, para realizar el cálculo de la CBA 2024 en año calendario, en ambas etapas es necesario proyectar un año biológico hacia el futuro (2024/25).

[1] http://www.subpesca.cl/portal/616/articles-87217_documento.pdf

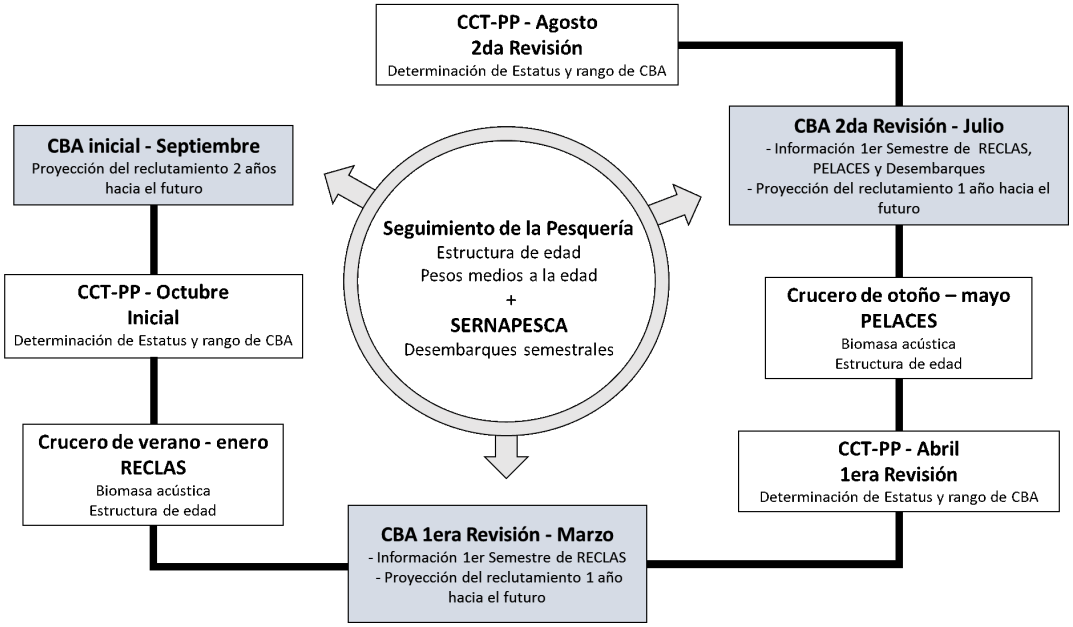


Figura 2. Procedimiento de manejo actual para anchoveta de las regiones de Valparaíso a Los Lagos.

Tabla 2. Información relevante para el cálculo de CBA 2024 en cada una de las etapas de estimación.

Datos de entrada al modelo	CBA INICIAL Septiembre 2023	1ERA REVISIÓN Marzo 2024	2DA REVISIÓN Julio 2024
Desembarques	Julio 1997 - junio 2023	Julio 1997- junio 2023 + Supuesto de captura 2022/2023	Julio 1997 - junio 2024
Biomasa acústica Crucero de verano	2000 – 2023	2000 – 2024	2000 – 2024
Biomasa acústica Crucero de otoño	2003 – 2023	2003 – 2022	2003 – 2024
Composición de edad Flota	Julio 1997 - junio 2023	Julio 1997 - junio 2023	Julio 1997 - mayo 2024
Composición de edad Cruceros de verano	2001 – 2023	2001 – 2024	2001 – 2024
Composición de edad Cruceros de otoño	2007 – 2023	2007 – 2023	2007 – 2024
Pesos medios a la edad	Julio 1997 - junio 2023	Julio 1997 - junio 2023 Promedio de los últimos 5 años de la serie histórica para julio 2023-junio 2024	Julio 1997 - mayo 2024
Madurez sexual a la edad	Constante	Constante	Constante
Mortalidad natural	Constante	Constante	Constante
Proyección del reclutamiento	2 años biológicos (años 2023/24 y 2024/25)	1 año biológico (año 2024/25)	1 año biológico (año 2024/25)

El proceso de cálculo de la CBA 2024 para las tres etapas del ciclo de manejo de anchoveta centro-sur (**Tabla 3**) consistirá en los siguientes pasos:

Paso 1: Estimación de la captura proyectada (Yp_{RMS}) en año biológico aplicando los siguientes supuestos:

- Escenarios de reclutamiento proyectado
- Supuesto de pesos medios igual al promedio de los últimos 5 años de la serie
- Mortalidad por pesca igual a F_{RMS}

Paso 2: Estimación de la captura (Y_{RMS}) del año biológico actual aplicando los siguientes supuestos:

- Reclutamiento actualizado en asesoría de marzo o julio.
- Pesos medios igual al promedio de los últimos 5 años (asesoría de marzo) o pesos medios actualizados (asesoría de julio).
- Mortalidad por pesca equivalente al supuesto de captura igual a CBA inicial (asesoría de marzo) o mortalidad por pesca equivalente a la captura actualizada (asesoría de julio).

Paso 3: Estimación de la Captura Biológicamente Aceptable (CBA) en año calendario aplicando los siguentes supuestos.

- Descuento del porcentaje de descarte proyectado
- Proporción de captura semestral (p_{s1}, primer semestre y $ps2$, segundo semestre).
- Descuento de remanente.
- Probabilidad que la captura exceda el objetivo de manejo F_{RMS}=F60 %BDPR.
- Porcentaje de resguardo de la Captura al RMS.

Tabla 3. Métodos de estimación de la CBA 2024 para las tres etapas del ciclo de manejo de anchoveta centro-sur.

Mes de Asesoría	Etapas de cálculo	Métodos de estimación
Septiembre 2023	$CBA_{inicial}$	$p_{s1} * Yp_{RMS(t+1)} + p_{s2} * Yp_{RMS(t+2)}$
Marzo 2024	$CBA_{1eraRevisión}$	$p_{s1} * Y_{RMS(t)} + p_{s2} * Yp_{RMS(t+1)}$
Julio 2024	$CBA_{2daRevisión}$	$p_{s1} * Y_{RMS(t)} + p_{s2} * Yp_{RMS(t+1)}$

A continuación, se detallan cada uno de los pasos mencionados anteriormente,

2.1.2. Paso 1: Captura proyectada (Yp_{RMS}) en año biológico aplicando F_{RMS}

2.1.2.1. Escenarios de proyección basada en distintos niveles de reclutamiento Se realiza un análisis de quiebres que consiste en un análisis estadístico que permite detectar cambios en la serie histórica de los reclutamientos estimados por el modelo de evaluación de stock. Para ello se realizó un análisis de cambios estructurales en series de tiempo (también conocido como detección de puntos de quiebre) implementado en la librería “strucchange” del software R, https://cran.r-project.org/web/packages/strucchange/strucchange.pdf.

```
library(strucchange)
bp.nile <- breakpoints(log(Reclutamientos) ~ 1)
fm1 <- lm(log(Reclutamientos) ~ breakfactor(bp.nile, breaks = 2))
puntos_quiebres<-exp(fitted(fm1))
```

La **Figura 3** muestra tres niveles de reclutamiento detectados por el análisis de quiebres de la serie histórica: a) un escenario favorable que consiste en el reclutamiento promedio del período 1997-2009, b) un escenario desfavorable que corresponde al promedio de los reclutamientos del período 2010 - 2021 y un escenario que representa el reclutamiento promedio histórico (1997-2022).

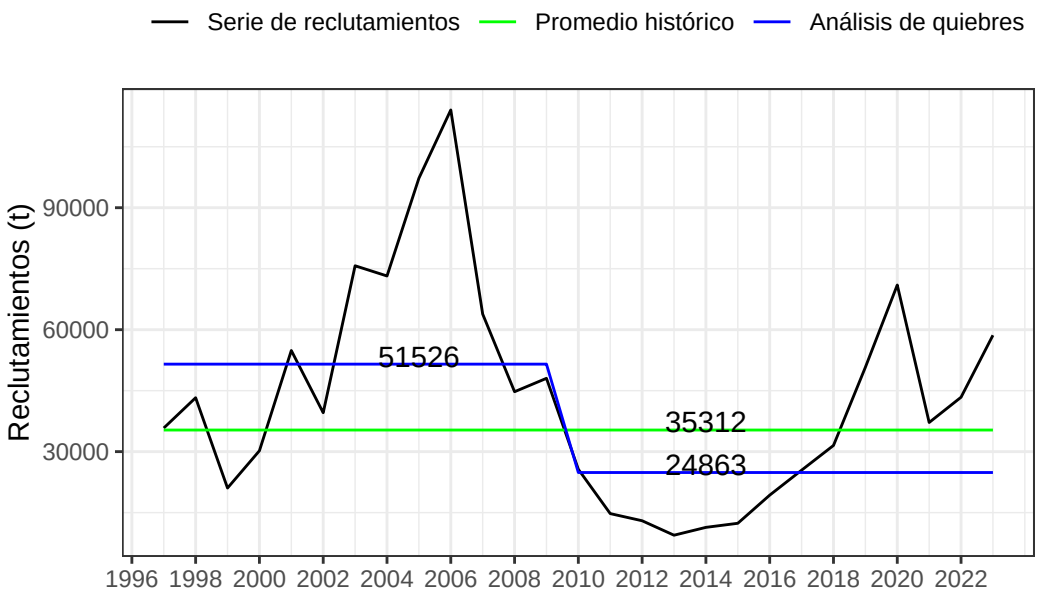


Figura 3. Análisis de quiebres de la serie histórica de los reclutamientos de anchoveta de las regiones de Valparaíso a Los Lagos.

2.1.2.2. Supuesto de pesos medios a la edad utilizado en la proyección En relación a los pesos medios a la edad utilizados en la proyección del stock y cálculo de CBA, se utiliza el promedio de los últimos 5 años (**Figura 4**). Este supuesto fue acordado con el CCT-PP en la sesión 02/2019 [2].

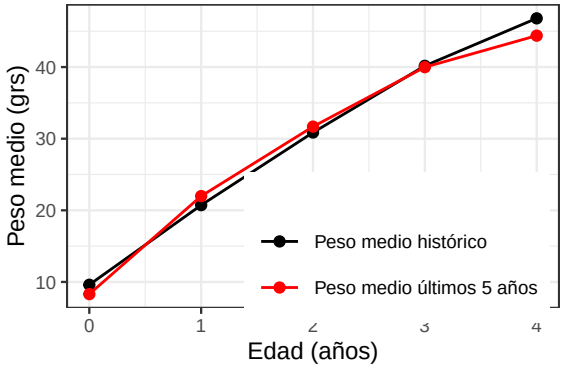


Figura 4. Comparación del supuesto de pesos medios igual al promedio histórico vs peso promedio de los últimos 5 años de la serie.

Los pasos siguientes son proyectar la población para la estimación de la Captura en número y peso con una estrategia de explotación que consiste en aplicar una tasa de explotación constante, equivalente a la mortalidad por pesca F_{RMS} en año biológico (**Tabla 4**):

Tabla 4. Proceso de estimación de la Captura (Yp_{RMS}) proyectada en año biológico aplicando F_{RMS}.

Descripción	Ecuación
Condición de partida para la proyección	$N_p = N_{años}$, $S_p = S_{años}$
Escenario de reclutamientos: R_p reclutamiento promedio de los años iniciales entre los años 1997-2009, n es el número de años iniciales	$Rp_{(a=0)} = \frac{\sum R_{(1997-2009)}}{n_{(1997-2009)}}$
Escenario de reclutamiento: R_p reclutamiento promedio histórico 1997-año actual, n es el número de años del período	$Rp_{(a=0)} = \frac{\sum R_{(1997-añoactual)}}{n_{(1997-añoactual)}}$
Escenario de reclutamientos: R_p reclutamiento promedio entre los años 2010 - año actual, n es el número de años del período	$Rp_{(a=0)} = \frac{\sum R_{(2010-añoactual)}}{n_{(2010-añoactual)}}$
Mortalidad por pesca y total al RMS	$F_{RMS} = sel_{años} F60(\%BDPR)$ $Z_{RMS} = F_{RMS} + M$ $Sp = exp(-Z_{RMS})$
Dinámica de la abundancia proyectada	$Np_(a=0) = Rp$, $Np_{(a+1)} = Np_{(a-1)} S_p$ $Np_{(a=4)} = Np_{(a-1)} S_p + Np_{(a=4)} S_p$
Captura en número proyectada	$Cp_{RMS} = F_{RMS}/Z_{RMS} * Np(1 - exp(-Z_{RMS}))$
Captura en peso proyectada	$Yp_{RMS} = \sum Cp_{RMS} * w^{med}_{5años}$

Donde, $N_{años}$ es la abundancia a la edad del último año de evaluación, $S_{años}$ es la sobrevivencia del último año de evaluación, R_p corresponde al reclutamiento proyectado al año t, $sel_{años}$ es la selectividad edad específica del último año de evaluación, F_{60} corresponde a la mortalidad por pesca que determina el 55 %BD0 establecido por el (CCT-PP), Z_{RMS} es la mortalidad total al RMS, M es la mortalidad natural, $Np_{(a=0)}$ es el reclutamiento proyectado, $Np_{(a+1)}$ es la abundancia en número a la edad $a+1$, Cp_{RMS} es

[2] http://www.subpesca.cl/portal/616/articles-107809_documento.pdf

la captura proyectada en número, Yp_{RMS} es la captura en peso proyectada y $w_{5años}^{med}$ corresponde al peso promedio de los últimos 5 años.

2.1.3. Paso 2: Captura del año actual (Y_{RMS}) aplicando F_{RMS}

Esta captura es estimada en la 1era y 2da revisión de CBA (asesorías de marzo y julio), cuando se cuenta con información del año biológico actualizado con las biomasas acústicas de los cruceros de verano y otoño respectivamente y otras fuentes de información.

Captura en número del año biológico actual:

$$C_{RMS} = \frac{F_{RMS}}{Z_{RMS}} N_{años}(1 - exp(-Z_{RMS})) \tag{1}$$

Captura en peso del año biológico actual:

$$Y_{RMS} = \sum C_{RMS} w_{5años}^{med} \tag{2}$$

2.1.4. Paso 3a: Descuento del descarte a la Y_{RMS}

La actual Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA, N° 18.892) persigue la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros mediante la aplicación del enfoque precautorio y ecosistémico, garantizando el resguardo de los ecosistemas marinos. En este contexto, el Artículo 7ºB de la LGPA indica que no podrá realizarse el descarte de individuos de una especie objetivo, cualquiera sea su régimen de acceso, y su fauna acompañante, salvo que se i) haya fijado una cuota global anual de captura para la especie objetivo y, ii) que en el proceso de establecimiento de la cuota global anual de captura se haya considerado el descarte, entre otras restricciones indicadas por el citado artículo.

Para dar cumplimiento a esta normativa se estima una CBA_{total} que da cuenta de toda la mortalidad por pesca incluido el descarte. El CCT-PP debe establecer el rango de CBA que se construye a partir de una CBA máxima (CBA_{max}), es decir, el rango por ley es $(0,8 * CBA_{max}; CBA_{max})$. Esta CBA_{max}, deberá estimarse a partir de la CBA_{total} descontando el porcentaje de descarte supuesto para el año. La proporción del descarte (pd) supuesto para el año y que deberá ser descontado de la CBA_{total} para establecer la CBA_{max}.

$$CBA_{max} = CBA_{total} - pd * CBA_{total}$$

Considerando que el modelo de evaluación de stock de anchoveta centro-sur emplea información agregada en año biológico, la población es proyectada uno o dos años biológicos hacia el futuro (a inicios de julio de un año a junio del año siguiente). Por consiguiente, el descuento del descarte en año biológico se realiza a la Y_{RMS} de cada año biológico proyectado.

$$Y_{RMS_t} = (Y_{RMS_t} - pd * Y_{RMS_t})$$

$$Y_{RMS_{t+1}} = (Y_{RMS_{t+1}} - pd * Y_{RMS_{t+1}})$$

2.1.5. Paso 3b: Estimación de la Captura Biológicamente Aceptable (CBA)

Considerando que el modelo de evaluación de stock actual de anchoveta centro-sur emplea información agregada en año biológico, la población es proyectada uno o dos años biológicos hacia el futuro (a inicios de julio de un año a junio del año siguiente). Por consiguiente, el cálculo de la captura en año calendario se obtiene como el promedio ponderado según la estacionalidad semestral de la pesquería. El análisis de quiebres de la serie de proporción de desembarques del primer semestre muestra que a partir del 2006 la proporción disminuye en torno al 70 % para el primer semestre (**Figura 5**). De este modo, el cálculo de CBA se obtiene como el promedio ponderado según la estacionalidad semestral de la pesquería del período más reciente en 70 % para el primer semestre y 30 % para el segundo semestre del año calendario. Este supuesto fue acordado con el CCT-PP en la sesión 02/2019 [3]. Este criterio fue revisado por el CCT-PP en la primera sesión (11 de marzo 2022), en el cual se acordó que para el Hito 2 y 3 del ciclo de manejo, se descontará de la captura del año biológico actualizada (Y_{RMS_t}) el desembarque del segundo semestre del año calendario previo y el saldo de cuota año calendario previo.

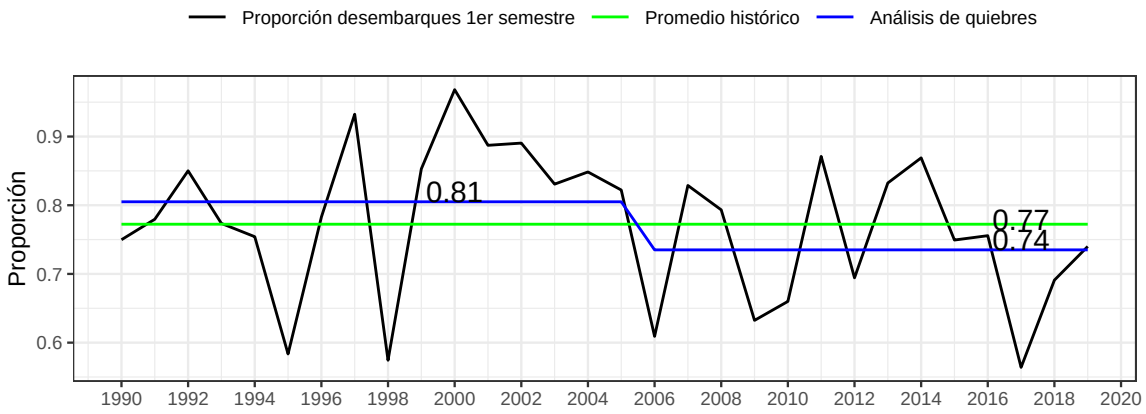


Figura 5. Serie histórica de la proporción de los desembarques durante el primer semestre de anchoveta de las regiones de Valparaíso a Los Lagos.

[3] https://www.subpesca.cl/portal/616/articles-109471_documento.pdf

2.1.6. Paso 3c: Descuento del remanente

En el contexto de haberse autorizado la extracción de remanentes de cuotas anuales de captura no consumidos por la pesca artesanal en los años 2020, 2021 y 2022 (Leyes Nº 21.321, Nº 21.414 y Nº 21.525), durante la sesión Nº 5 del CCT-PP (10 y 11 de agosto 2023) se realizó una revisión de los siguientes aspectos: a) Criterios especificados en las tres Leyes de autorización de remanentes que permiten el traspaso de los saldos de cuota no capturados, b) revisión del consumo y saldo de cuotas asignadas de los años 2020 al 2023 y del consumo y saldo de la cuota remanente de los años 2020 al 2022 c) Descripción del procedimiento de cálculo de la CBA utilizado en los distintos hitos del ciclo de manejo de las pesquerías pelágicas d) Revisión de la incorporación de saldos no capturados (remanentes) en el procedimiento de cálculo de la CBA implementado en los distintos hitos del ciclo de manejo y e) Propuesta de mejoras de corto y mediano plazo para la incorporación del remanente en el procedimiento de cálculo de la CBA a partir el Hito 1. El resumen de esta revisión se encuentra en *ANEXO III* del primer informe (Hito 1, septiembre 2023).

En esta sesión de acordó la incorporación del remanente en el procedimiento de cálculo de la CBA a partir el Hito 1. Para el caso de las pesquerías pelágicas centro-sur se considera la propuesta de corto plazo que consiste en calcular un nivel de resguardo de la C_{RMS} ($alfa * C_{RMS}$) que considera el descarte y escenarios de remanente para evitar aumentar el riesgo de sobrepesca por estas causas (**Figura 6**).

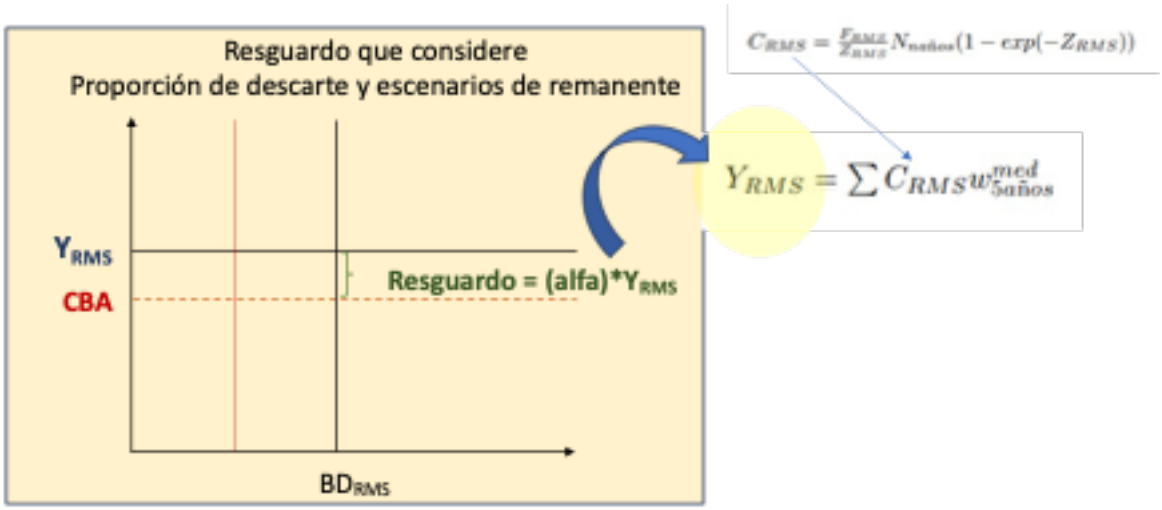


Figura 6. Propuesta de corto plazo para la incorporación de un nivel de resguardo para evitar el riesgo de sobrepesca por causa del descarte y remanente.

$$Resguardo = alfa = 1 - \left(\frac{CBA(i,j,k,l)}{C_{RMS}(i)}\right) \quad (3)$$

Donde la $CBA(i,j,k,l)$ es la CBA estimada para cada escenario de reclutamiento (i) y descuento de descarte (j) y remanente (k) y para cada percentil de probabilidad (l) y C_{RMS} corresponde a la media (50 % probabilidad) estimada para cada escenario de reclutamiento, sin descuento de descarte y remanente.

- **Método de cálculo remanentes 2023**

Con el fin de abordar posibles escenarios de remanentes, tal como se acordó en la quinta sesión del Comité Científico Técnico de Pesquerías Pelágicas (CCT-PP), Subpesca ha formulado las siguientes solicitudes a la Unidad de Control de Cuotas de SERNAPESCA:

1. Determinar la magnitud total de los saldos no capturados por parte del sector artesanal desde el inicio de 2023 hasta la fecha actual, en relación con los recursos pelágicos.
2. Calcular la magnitud total de los remanentes correspondientes al sector artesanal durante el mismo período de 2023 hasta la fecha actual, en referencia a los recursos pelágicos. Este cálculo deberá contemplar dos escenarios diferentes que permitan un máximo de remanente del 30 % y 20 %, respectivamente, con respecto a su unidad asignataria. Dicho cálculo se realizará tomando en consideración el saldo de la unidad asignataria en relación con la cuota asignada a dicha unidad asignataria. Estos escenarios se han propuesto en respuesta a nuevas consideraciones planteadas por el sector.

A continuación se describen los escenarios de remanente calculados en base a los datos de control cuota (**Tabla 5**), los cuales serán incorporados en el cálculo de CBA 2024.

- **Remanente base 30 %**: Para el cálculo de los saldos totales por pesquería, se utilizaron las planillas de control de cuotas, actualizadas hasta el 16/08/2023. Se utilizó el valor de la columna “Saldo”. Para cada región se sumaron los valores, contando los excesos. En la suma se consideraron los saldos de las cuotas artesanales macrozonales, regionales, RAE y de cesiones individuales y colectivas. No se contabilizaron los saldos de las cuotas de fauna acompañante. Posteriormente se sumaron la totalidad de los saldos de todas las regiones, correspondientes a la pesquería.

Para el caso de Anchoveta y Sardina común V-X, en caso que corresponda, se aplica la imputación conjunta y el valor resultante se suma a los saldos.

- **Remanente alternativo 30 %**: Para el cálculo de los saldos, con un límite del 30 %, se entiende que la aplicación del 30 % es considerando la cuota asignada y el saldo por cada unidad asignataria (UA). En el caso de que el saldo de una UA sea superior al 30 % de la cuota asignada, se considera como saldo de esa UA el 30 % de la cuota asignada. En caso de que el saldo sea menor, se considera la totalidad del saldo.

Para el caso de Anchoveta y Sardina común V-X, en caso que corresponda, se aplica la imputación conjunta y al valor resultante se analiza si cumple el criterio del 30 %.

Luego del análisis del 30 % se suman los valores de los saldos resultantes con los mismos criterios utilizados para el cálculo del saldo total no capturado.

- **Remanente alternativo 20 %**: Para el cálculo de los saldos, con un límite del 20 %, se entiende que la aplicación del 20 % es considerando la cuota asignada y el saldo por cada unidad asignataria (UA). En el caso de que el saldo de una UA sea superior al 20 % de la cuota asignada, se considera como saldo de esa UA el 20 % de la cuota asignada. En caso de que el saldo sea menor, se considera la totalidad del saldo.

Para el caso de Anchoveta y Sardina común V-X, en caso que corresponda, se aplica la imputación conjunta y al valor resultante se analiza si cumple el criterio del 20 %.

Luego del análisis del 30 % se suman los valores de los saldos resultantes con los mismos criterios utilizados para el cálculo del saldo total no capturado.

Tabla 5. Escenarios de remanente 2023 calculados en base a planillas de control cuotas actualizadas hasta el 31/12/2023.

	Remanente toneladas
Remanente base 30 %	38.605
Remanente alternativo 30 %	25.775
Remanente alternativo 20 %	19.589

2.1.7. Paso 3d: Percentiles de probabilidad de sobrepasar el objetivo de manejo F_{RMS}

Se considera el establecimiento de un percentil entre un 10 % - 50 % de probabilidad que corresponde a una distribución de probabilidad acumulada (**Figura 7**). El CCT-PP determina el rango de CBA considerando el descuento de descarte y seleccionado el percentil de probabilidad y escenario de reclutamiento proyectado. Dado la alta incertidumbre existente en el momento de definir la CBA inicial, el CCT-PP selecciona el escenario de reclutamiento más precautorio y un percentil de probabilidad inferior al 50 %. Este percentil de probabilidad es equivalente a un nivel de resguardo que se calcula a partir de la CBA estimada para cada percentil de probabilidad y la captura al RMS, de este modo, se tiene un nivel de referencia de cuanto se está resguardando.

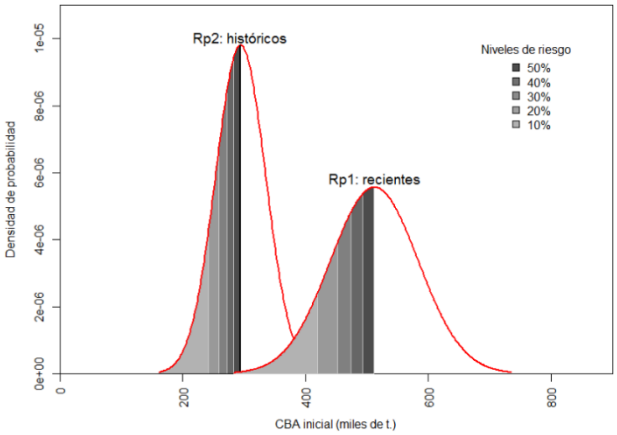


Figura 7. CBA inicial ante distintos percentiles de probabilidad de exceder la estrategia de explotación y bajo un escenario de reclutamiento histórico y reciente.

2.2. Proyección del stock

Se analiza las probables trayectorias de la biomasa desovante como consecuencia de la aplicación de mortalidad por pesca igual a F_{RMS}, considerando la incertidumbre del estatus (e.g. matriz de varianza/covarianza de ADMB) y los posibles estados de la naturaleza a futuro (e.g. niveles probables de reclutamiento futuro, escenarios de reclutamiento). Lo anterior permite analizar los niveles de riesgo de no alcanzar el objetivo de manejo BD_{RMS} en el mediano plazo (2 años biológicos hacia el futuro), considerando la incertidumbre del estatus (probabilidad de sobre-explotación y/o colapso) y los probables estados de la naturaleza a futuro.

3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Payá, I., Canales, C., Bucarey, D., Canales, M., Contreras, F., Leal, E., Tascheri, R., Yáñez, A., Zúñiga, M. J., Clark, W., Dorn, M., Dunn, M., Fernández, C., Haddon, M., Klaer, N., & Sissenwine, M. (2014). *Revisión de los puntos biológicos de referencia (Rendimiento Máximo Sostenible) en las pesquerías nacionales. Informe Final. Convenio II: Estatus y posibilidades de explotación biológicamente sustentables de los principales recursos pesqueros nacionales 2014. Subsecretaría de Economía y EMT / IFOP, Chile* (pp. 1–49 +Anexos). https://www.researchgate.net/publication/301698303_Revision_de_los_puntos_biologicos_de_referencia_Rendimiento_Maximo_Sostenible_en_las_pesquerias_nacionales_Review_of_Biological_Reference_Points_for_main_chilean_fisheries

Pikitch, E. K. (2012). The risks of overfishing. *Science*, *338*(6106), 474–475. https://doi.org/10.1126/science.1229965

Contribuimos a la sostenibilidad de los recursos marinos de Chile.

www.ifop.cl
info@ifop.cl